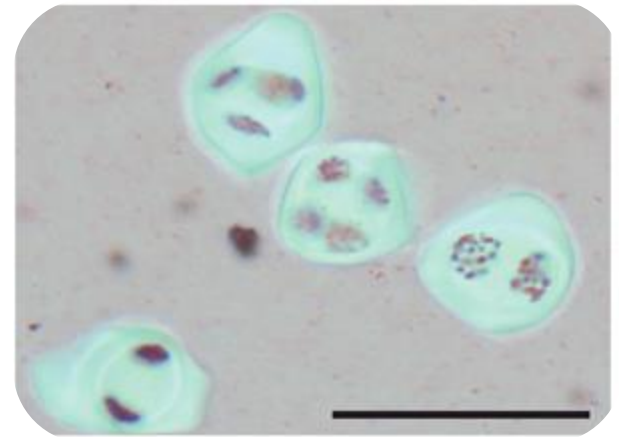


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 1

Biomoléculas I:

Lípidos e Hidratos de Carbono

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

5 de Agosto 2024

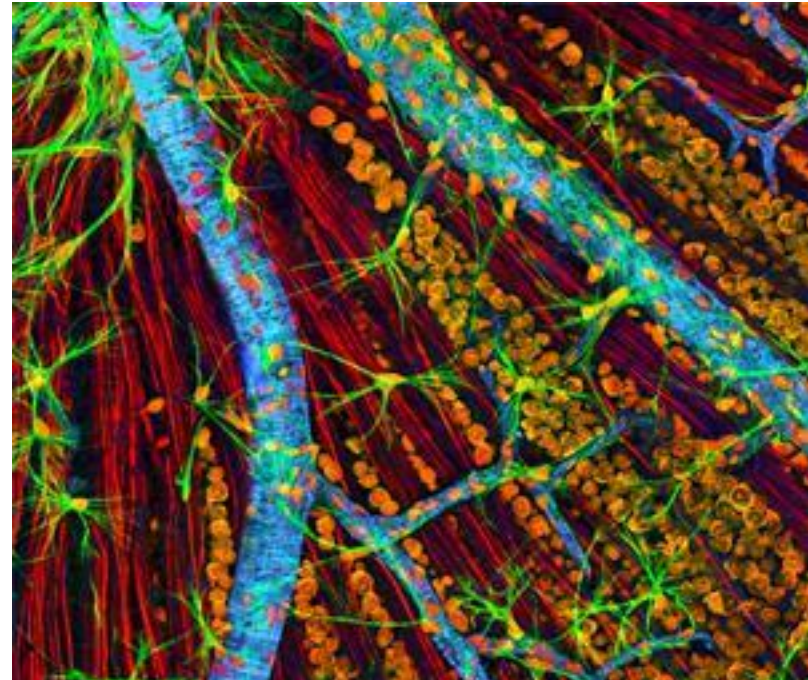
Ignacia Fuentes, PhD

Profesor Asistente

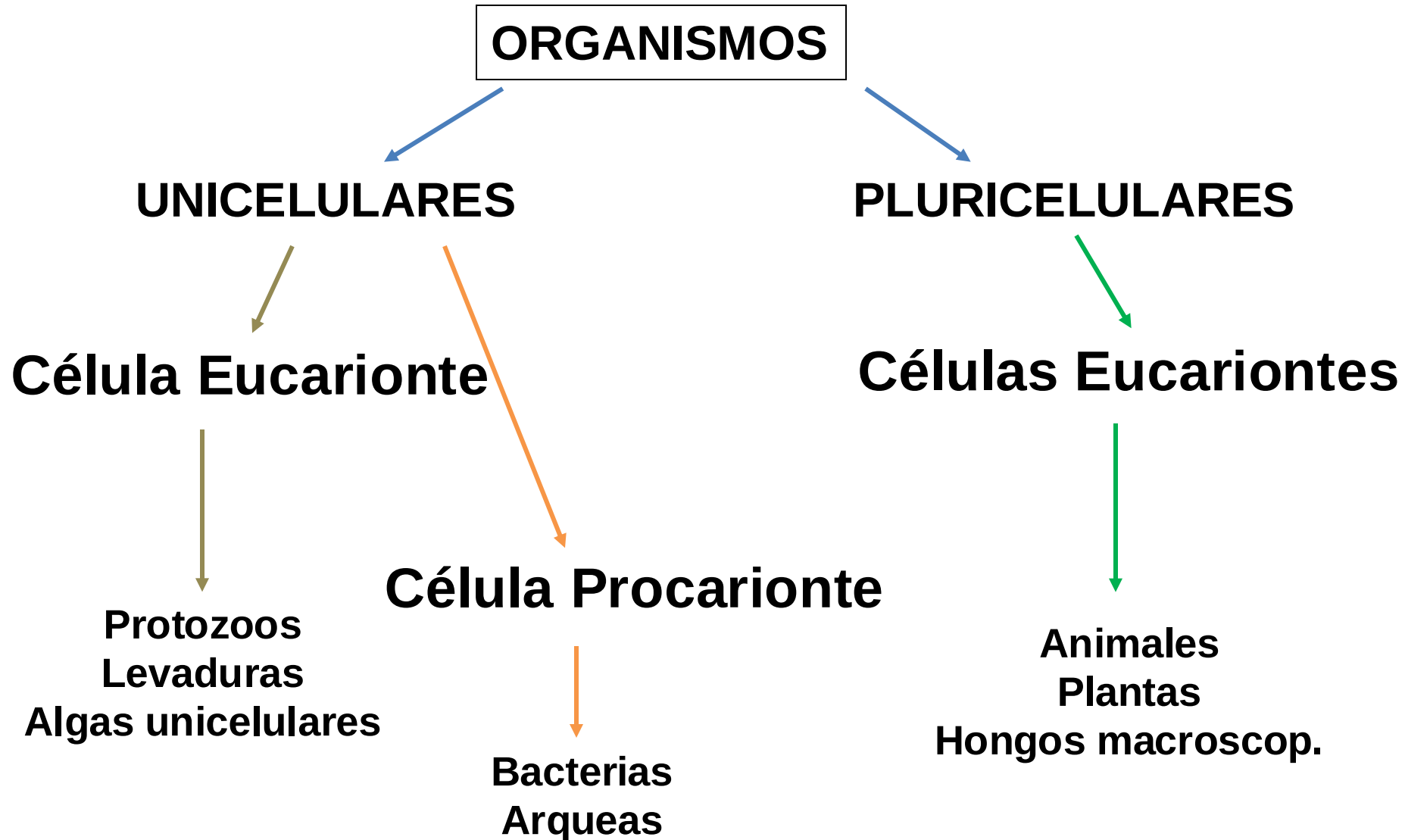
Facultad de Ciencias Biológicas

En la clase de hoy analizaremos:

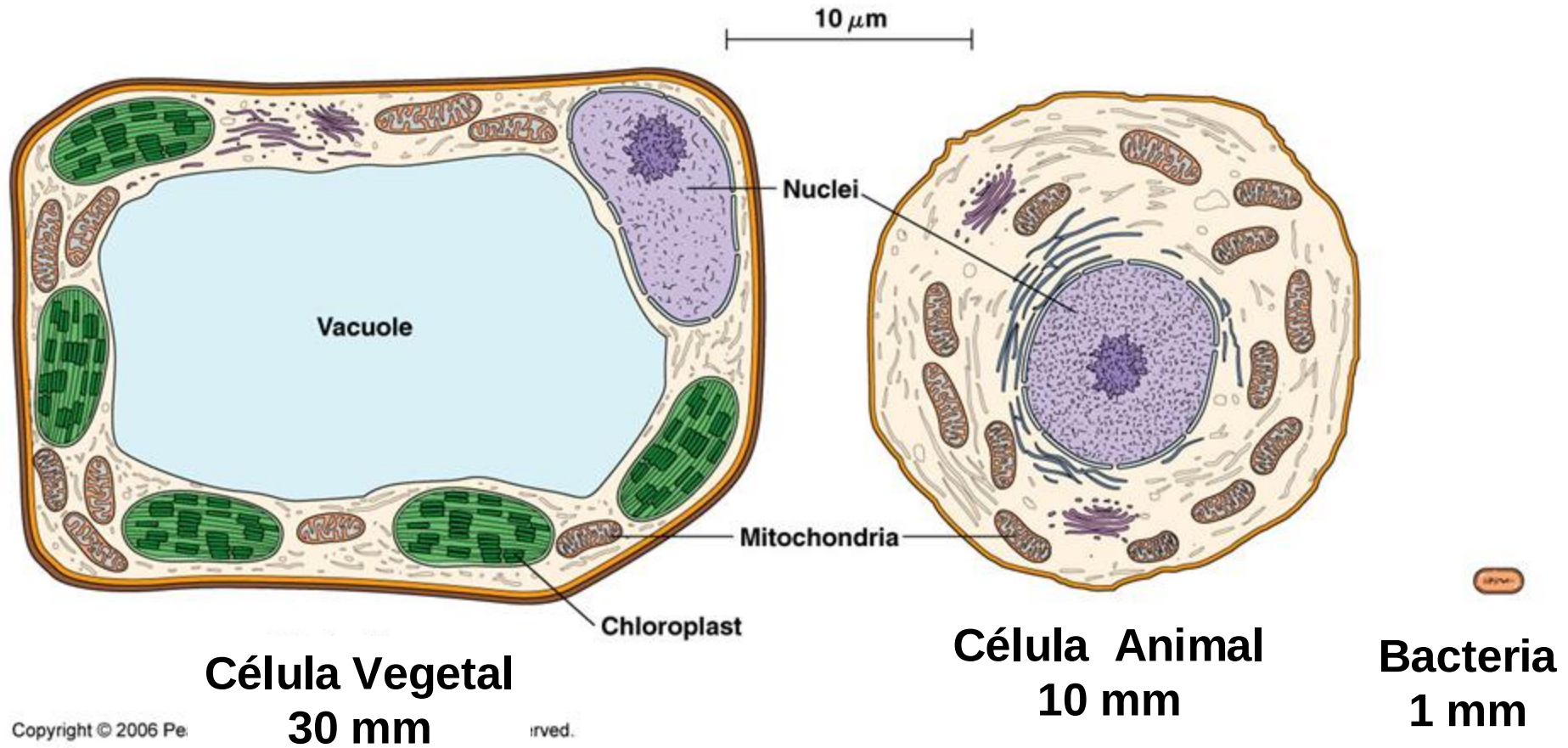
- **Tamaño de los componentes celulares**
- **Componentes químicos de la célula:**
 - **Importancia del agua**
 - **Importancia de los Lípidos**
 - **Importancia del carbono**



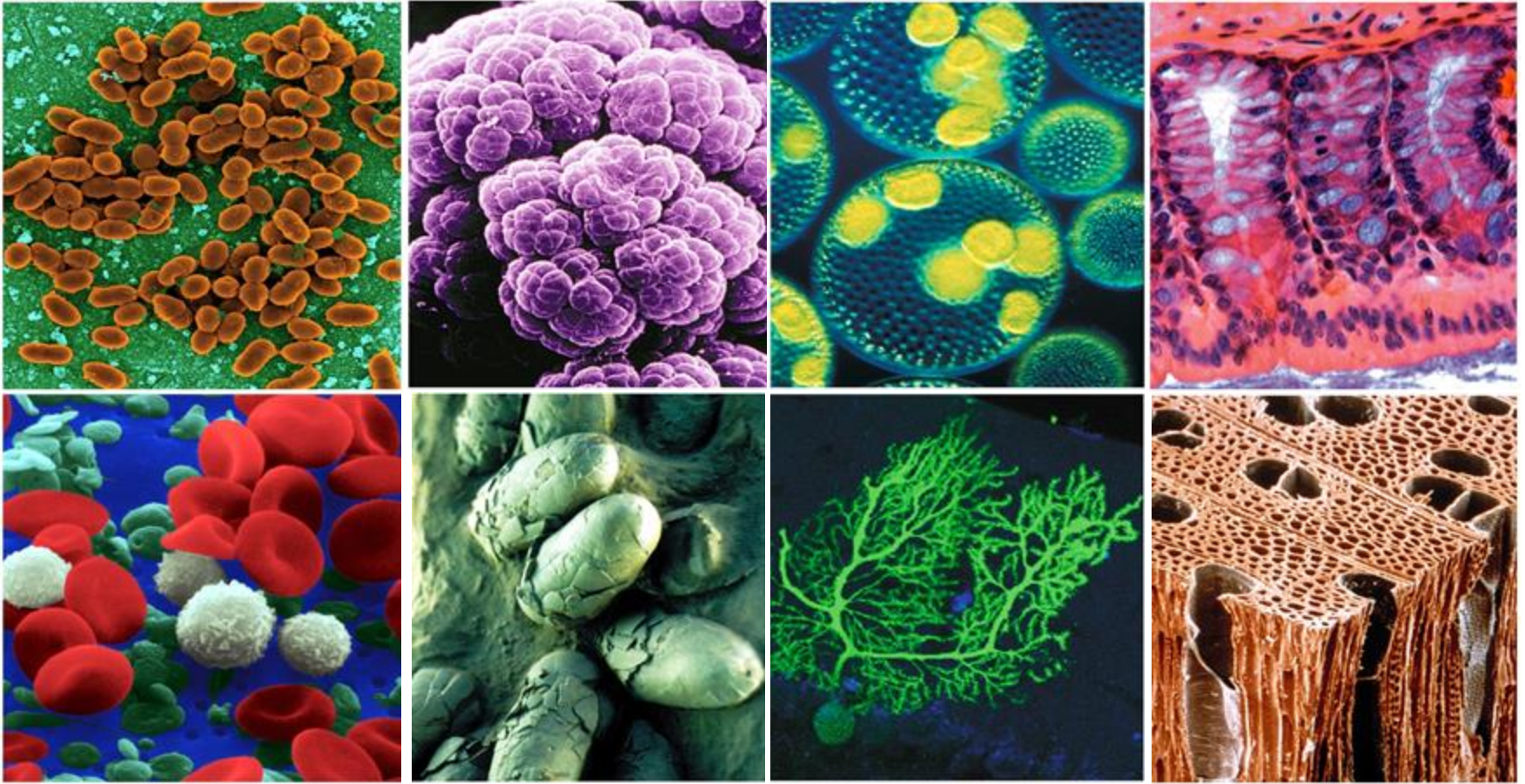
¿Cómo podemos clasificar según tipo y número de células?



Arquitectura Celular Comparativa

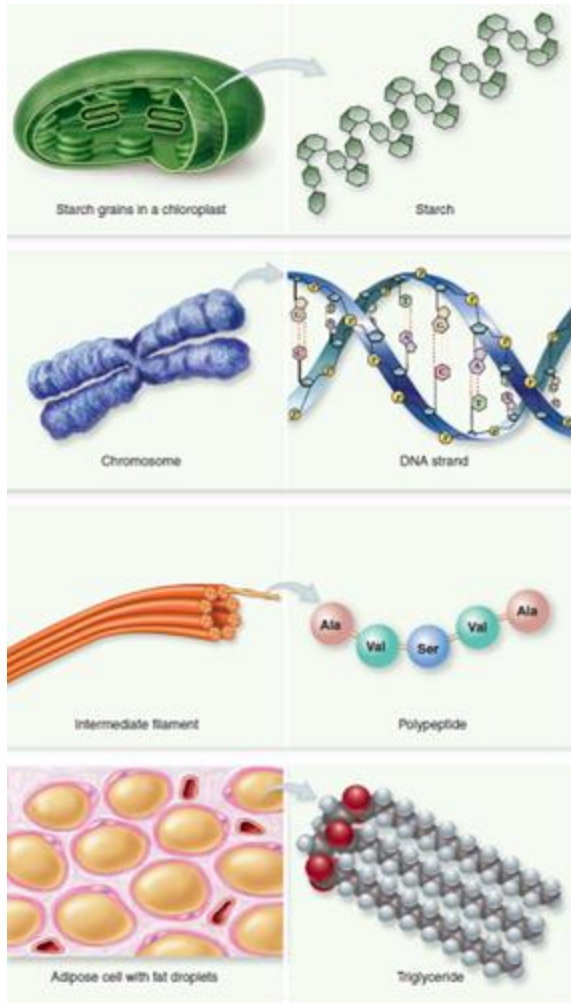


Existe gran variedad de tamaños y formas celulares...



...además de diferencias en motilidad, organización interna y metabolismo.

¿Cuáles son las principales moléculas que forman las estructuras celulares?



- Polisacáridos
- Ácidos Nucleicos
- Proteínas
- Lípidos

Componentes de una Célula

Ejemplo *E. coli*

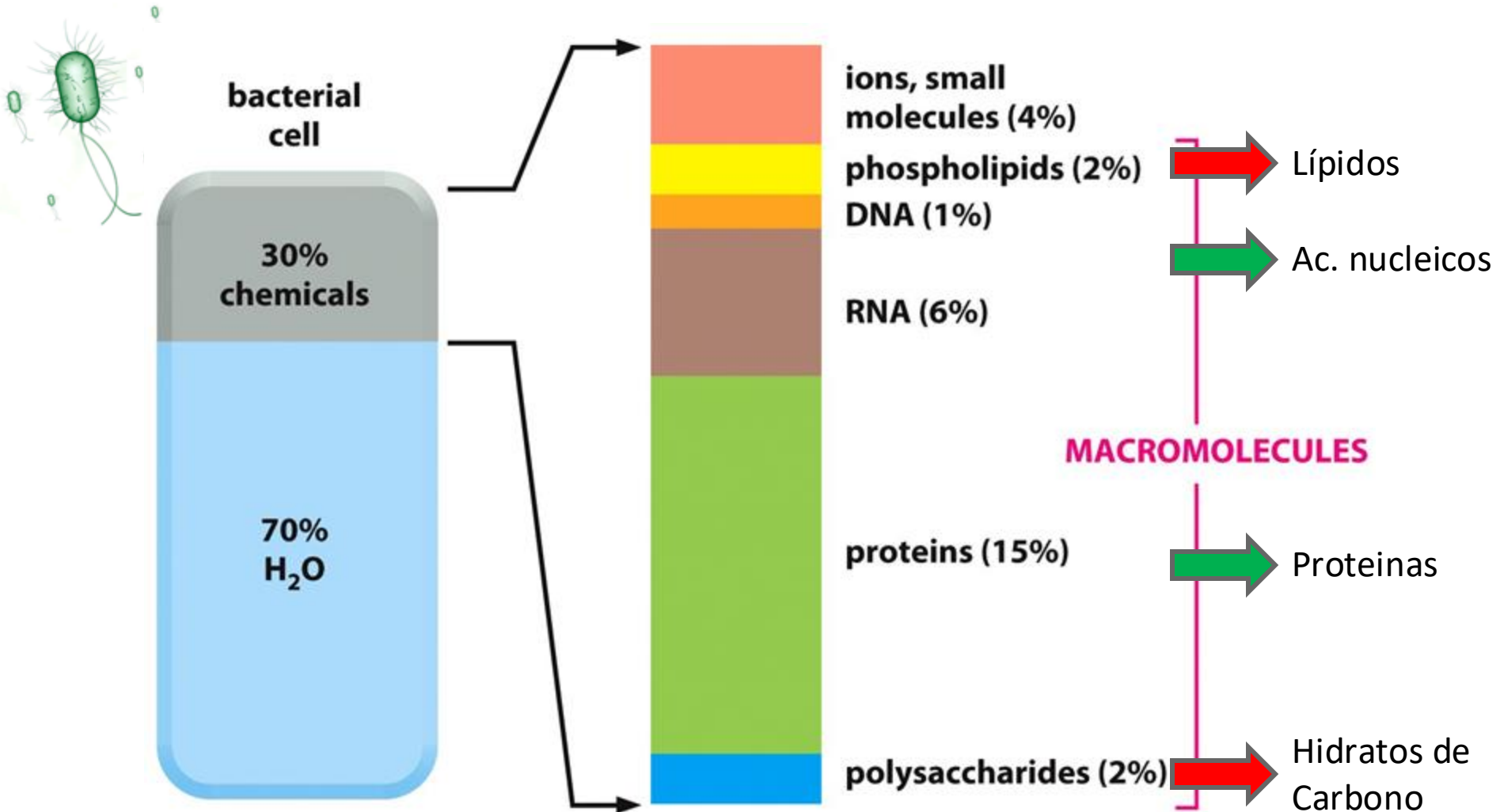


Figure 2-26 *Essential Cell Biology* (© Garland Science 2010)

El Agua



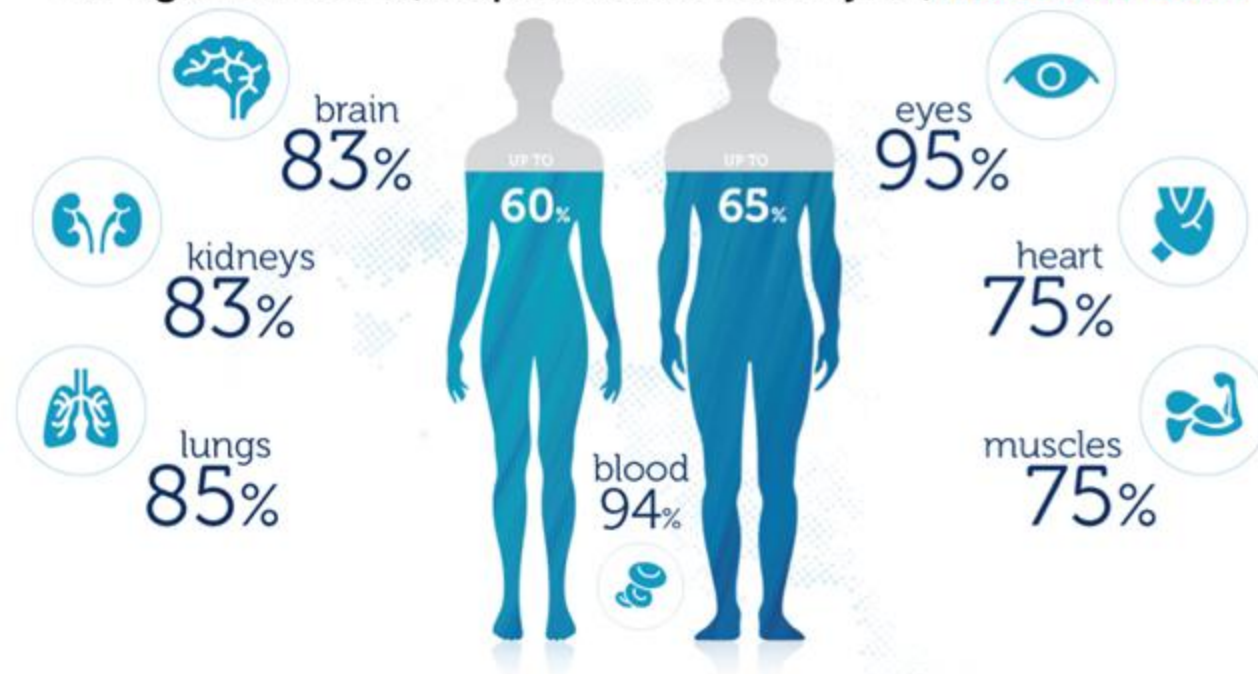
El Agua

- Es la sustancia más abundante en la **biosfera**
- la encontramos en sus *tres estados*
- comprende del 65 y el 95% del peso de la mayor parte de las formas vivas
- *Sus propiedades físicas y químicas* son únicas y responsables de su función biológica.

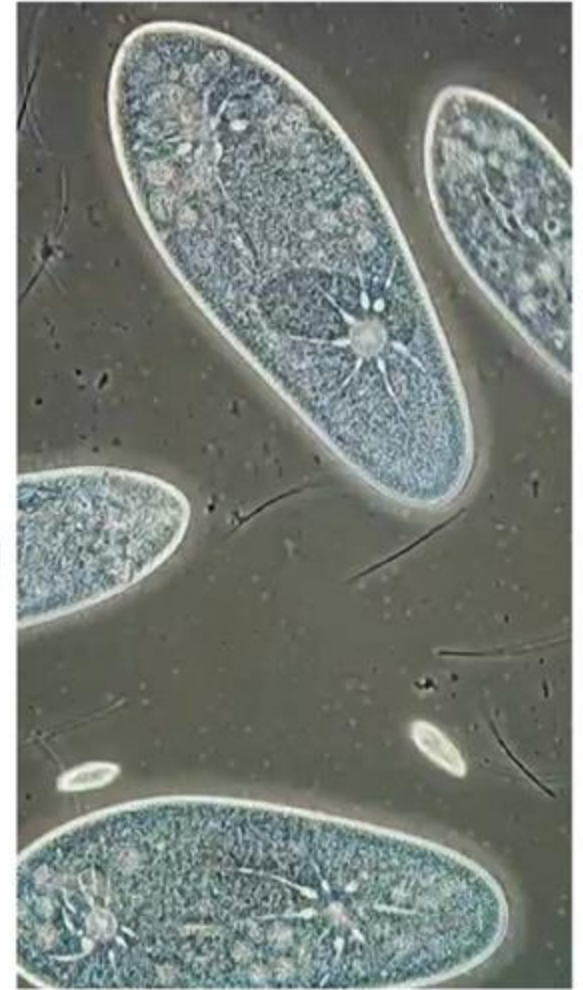


¿Por qué es tan importante el agua? Una perspectiva celular y evolutiva

Un ejemplo claro de la importancia del agua se da en nuestro propio organismo, donde el contenido relativo de agua alcanza, dependiendo del tejido, **hasta un 95%**



En otros organismos, como este **paramecio**, existen **compartimentos especializados para contener el agua** y así regular la cantidad de agua dentro de la célula.



Agua para los organismos vivos

1. Entender **la importancia del agua** en **moldear la vida celular** que conocemos.
1. Enlazar la **estructura química del agua** con las propiedades que la definen como un **solvente universal**.
1. Reconocer las interacciones del agua con **biomoléculas compuestas de carbono** como un elemento esencial de una célula.

Agua

1.- Definiciones

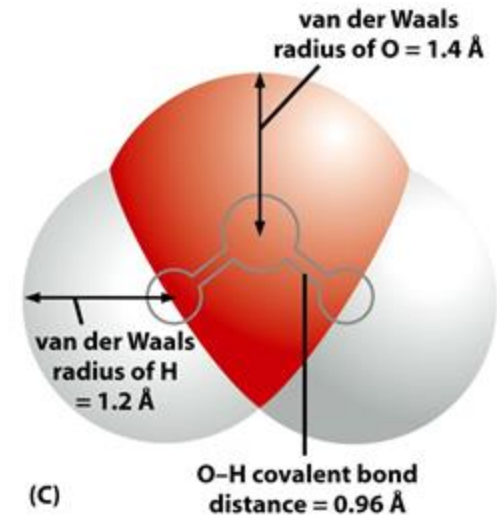
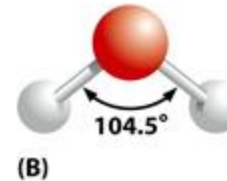
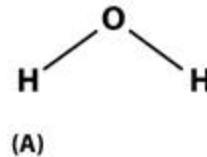
- La vida en la tierra comenzó en lo océanos, que representan más del **70% de la superficie de la tierra**.
- El **agua representa el 70% del peso de las células**.
- La mayoría de las **reacciones intracelulares** ocurren en medio acuoso.



Agua H₂O

2.- ESTRUCTURA

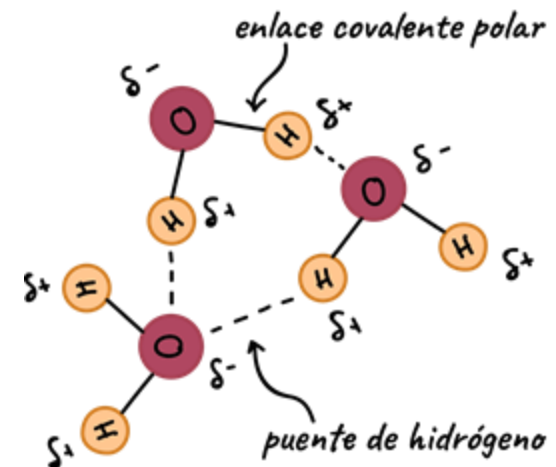
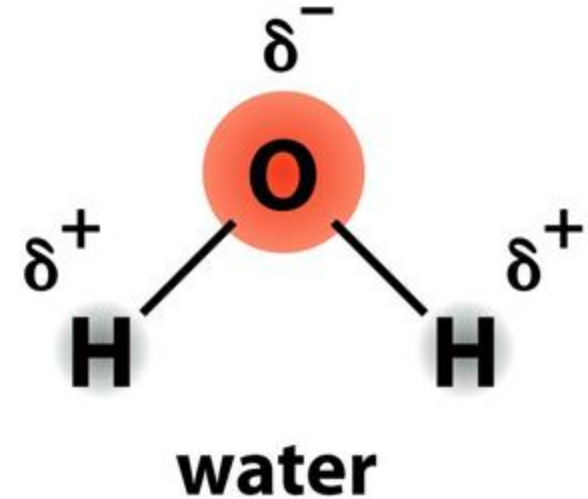
- Cada molécula de agua está formada por **dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H₂O**.
- Se **destaca el ángulo de 104.5°** que forman ambas moléculas de hidrógeno
- El **radio de van der Waals** representa la distancia más cercana posible de aproximación entre dos átomos o moléculas sin formar un enlace como tal



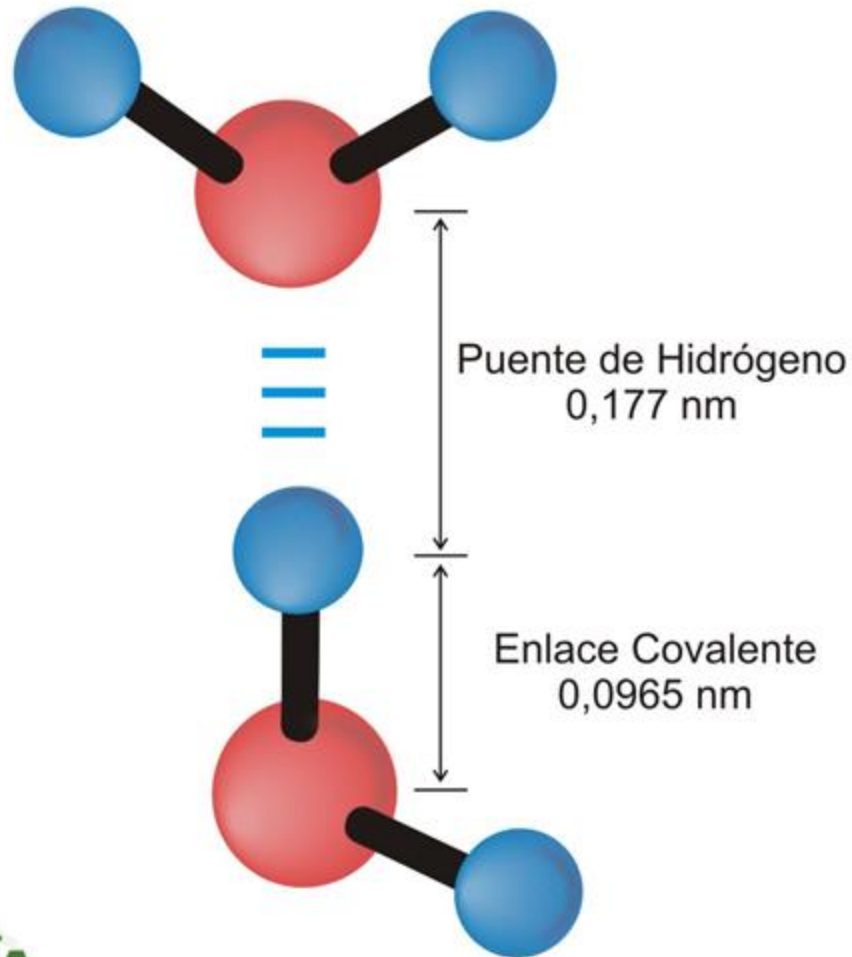
Agua

2.- ESTRUCTURA

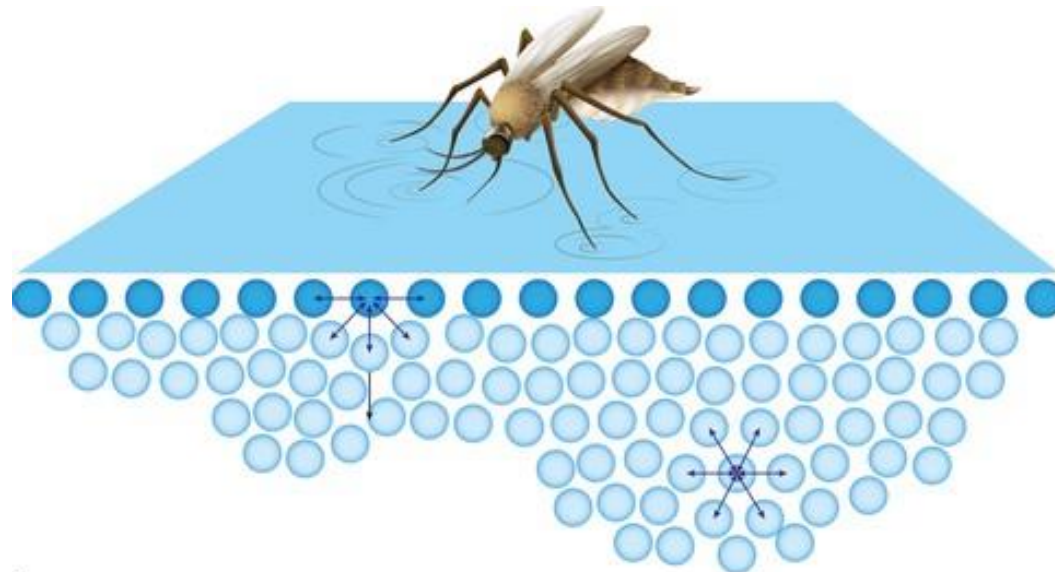
- Ambos enlaces **generan gran polaridad** debido a que el oxígeno atrae con gran fuerza los electrones.
- Se genera un **diferencial de carga** dejando el átomo de **oxígeno** con una carga **predominantemente negativa**, y los átomos de **hidrógeno**, con una carga **predominantemente positiva**.
- Esto permite la formación de **puentes de hidrógeno**
- Es un enlace que posee **alrededor 1/20 de la fuerza de un enlace covalente**. Pero es importante debido a la cantidad que usualmente se forma.
- Este enlace puede ser **inter o intramolecular**.



Otro tipo de enlace No Covalente: puente de hidrógeno



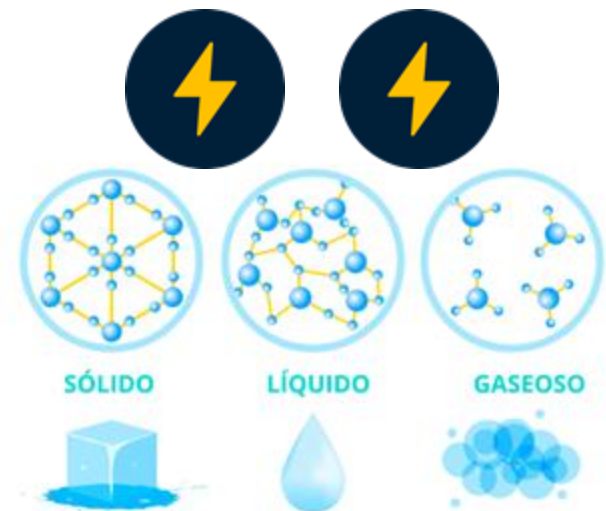
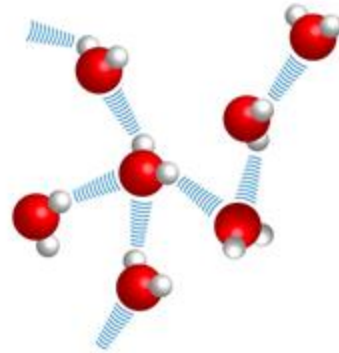
Ejemplo: la tensión superficial



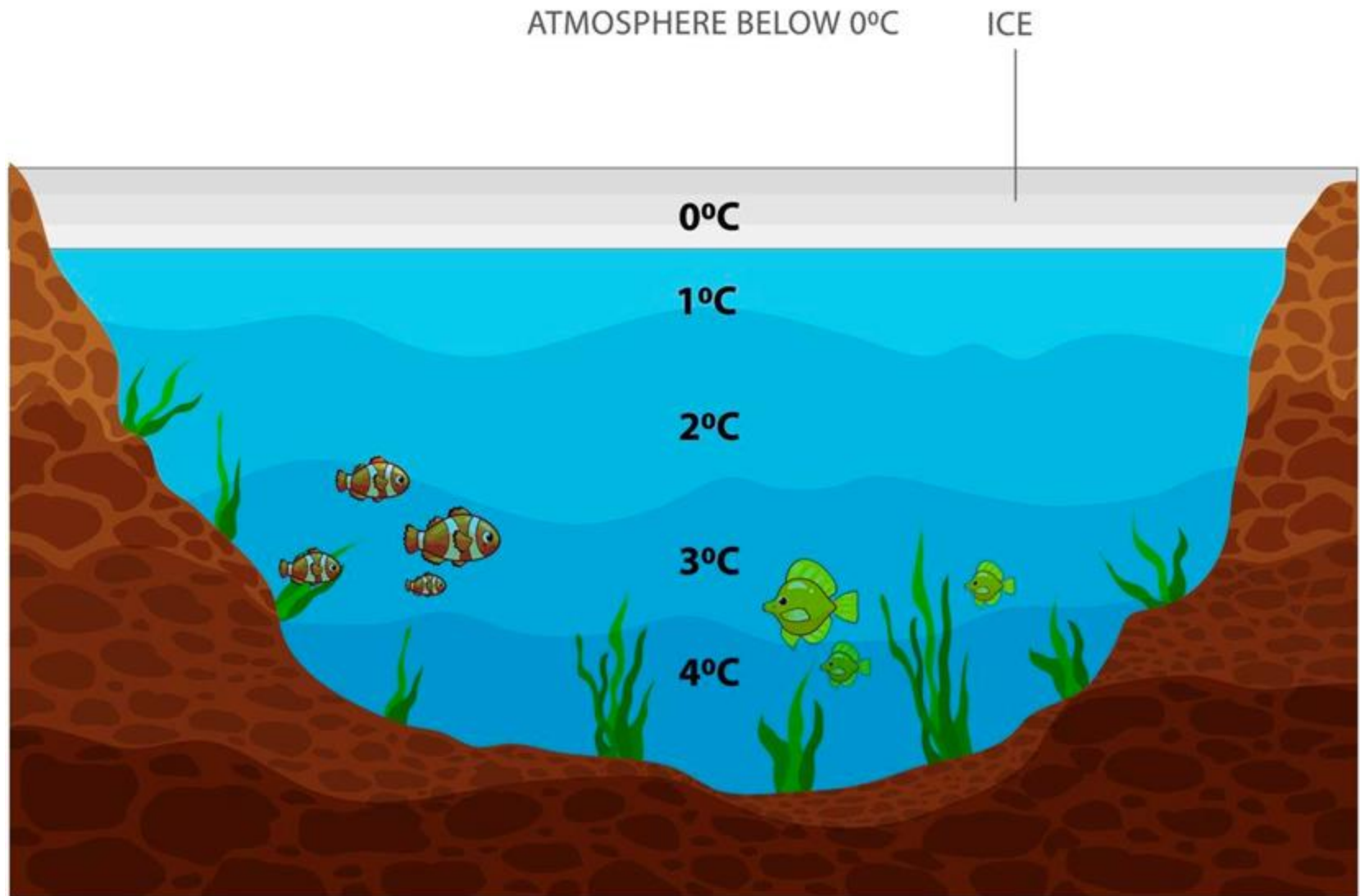
Agua

3.- PROPIEDADES

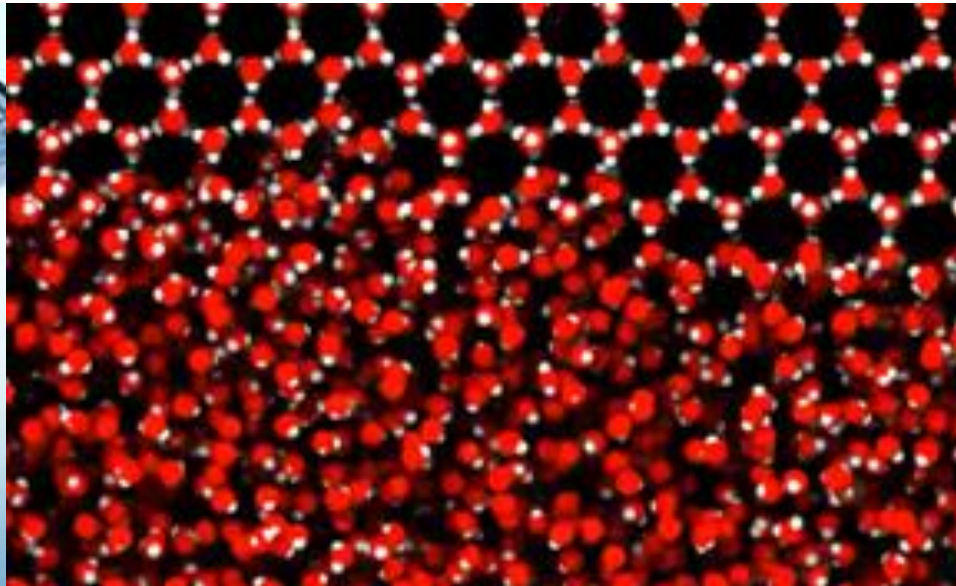
- El agua posee un **elevado punto de ebullición** debido al gran número de enlaces de hidrógeno que puede formar, en relación a su bajo peso molecular.
- Esto también provoca que el agua tenga un **punto de fusión alto (de fase sólido a líquido)**.
- El número de **enlaces de hidrógeno** que forma el agua, varía **según la temperatura**. A mayor temperatura menos enlaces por molécula.



El Agua en estado sólido tiene menos densidad que en estado líquido



Menor densidad en estado sólido



Sólido

Líquido

¿Qué ocurre si el agua en estado sólido tuviera más densidad que en estado líquido?



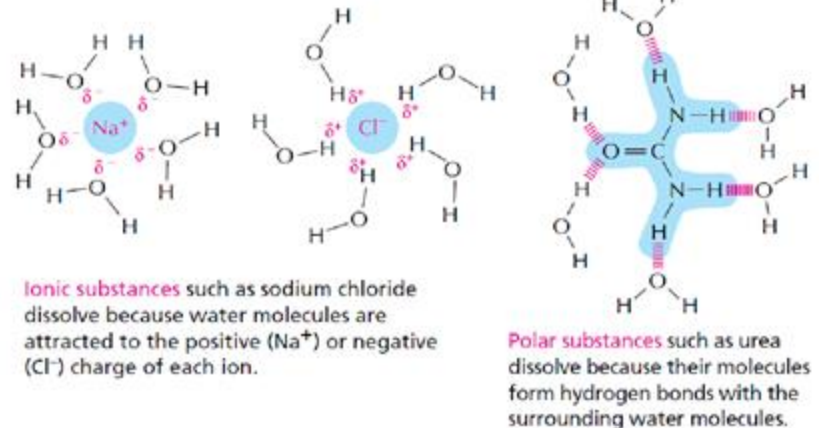
Agua

3.- PROPIEDADES

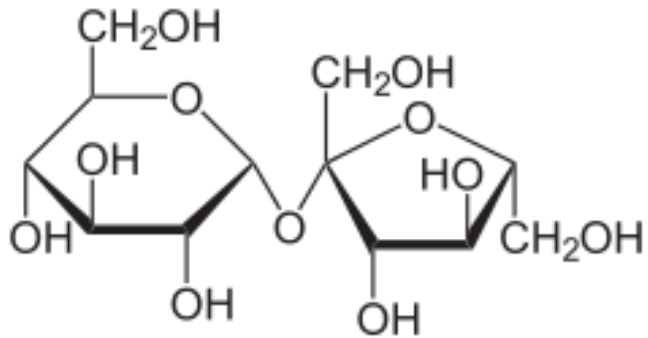
- Las **características polares** del agua permiten que sea un excelente compuesto para **disolver un amplio espectro de compuestos**.
- Las moléculas llamadas **hidrofílicas**, se disuelven fácilmente en agua.
- Estos compuestos son **iónicos o polares**, y atraen el agua debido al efecto de sus cargas eléctricas.
- Las moléculas de **agua rodean** cada ion o molécula polar.

HYDROPHILIC MOLECULES

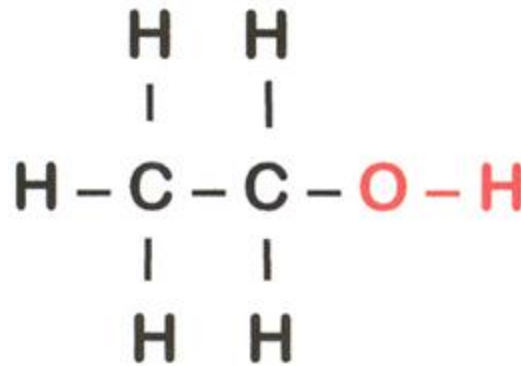
Substances that dissolve readily in water are termed **hydrophilic**. They are composed of ions or polar molecules that attract water molecules through electrical charge effects. Water molecules surround each ion or polar molecule on the surface of a solid substance and carry it into solution.



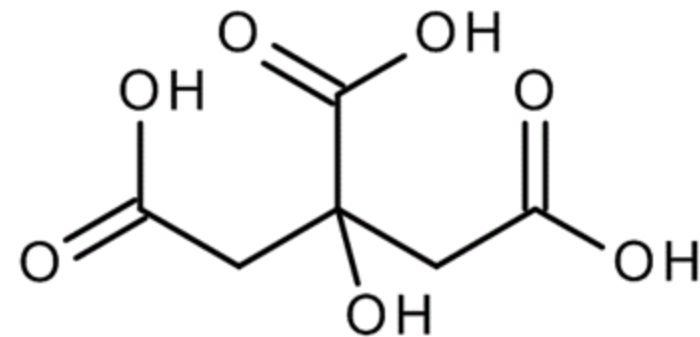
Compuestos **polares** podrán estar en solución con agua



Sacarosa



Etanol



**Ácido
cítrico**

**Moléculas
hidrofílicas**

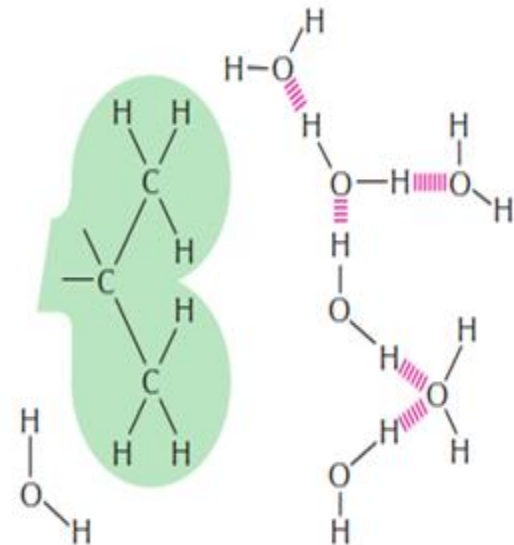
Agua

3.- PROPIEDADES

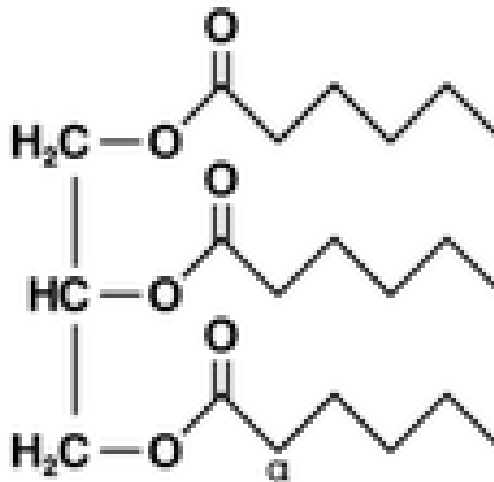
- Las moléculas **hidrofóbicas** contienen de manera preponderante enlaces no polares, estas son **insolubles en agua**.
- Un ejemplo característico son los **hidratos de carbono** que contienen un gran número de enlaces de carbono-hidrógeno.
- En este caso las moléculas de agua no son atraídas por este tipo de moléculas, con lo cual **el agua no las rodea y no se genera una solución**.

HYDROPHOBIC MOLECULES

Molecules that contain a preponderance of nonpolar bonds are usually insoluble in water and are termed **hydrophobic**. This is true, especially, of hydrocarbons, which contain many C-H bonds. Water molecules are not attracted to such molecules and so have little tendency to surround them and carry them into solution.

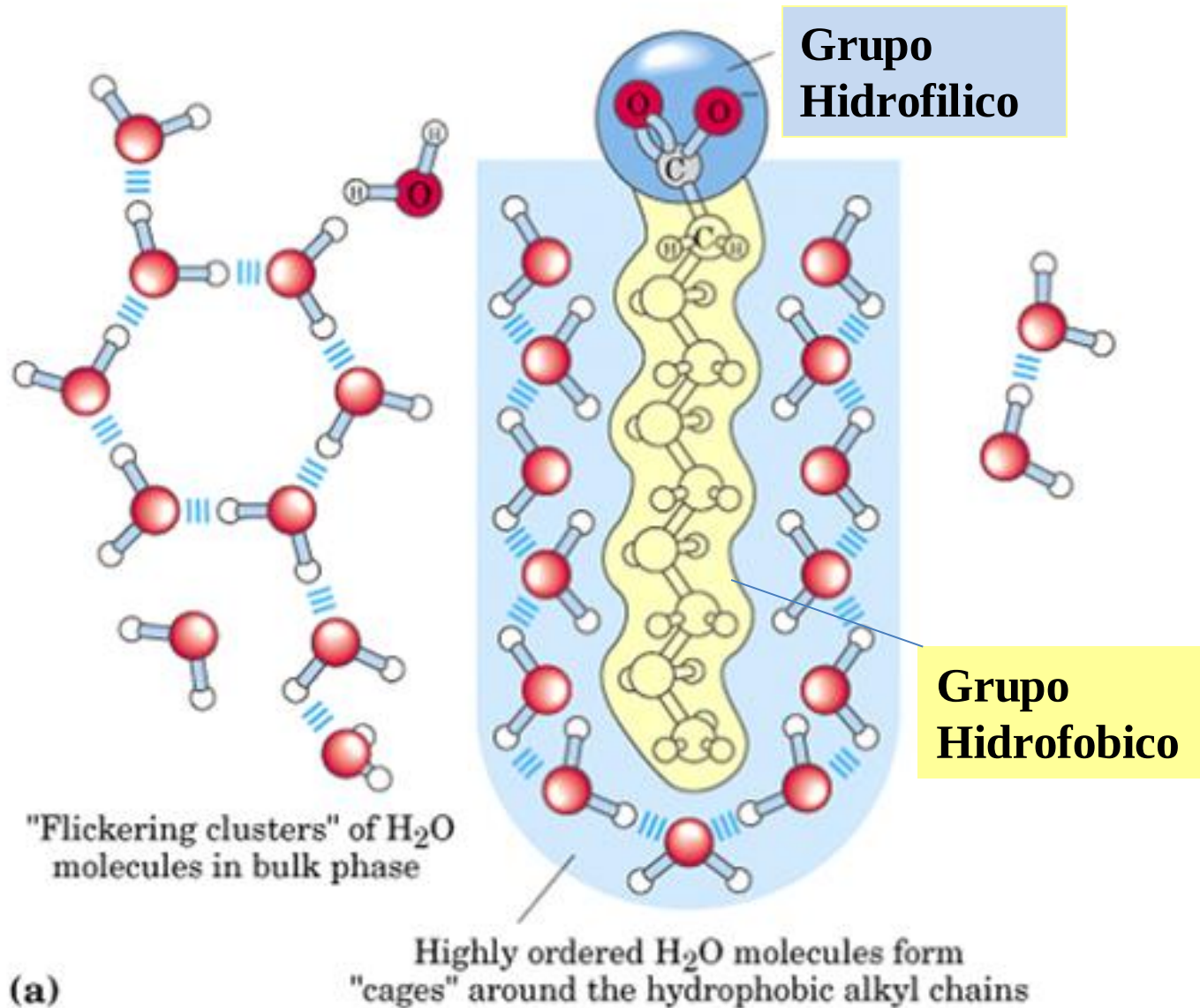


Compuestos **apolares NO** podrán estar en solución con agua - Lípidos



**Moléculas
hidrofóbicas**

Moléculas anfipáticas



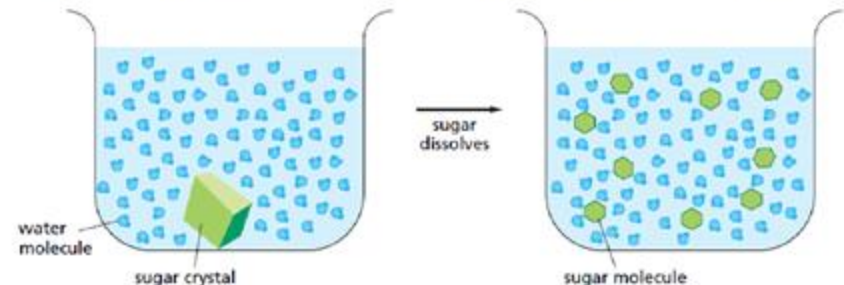
Agua

3.- PROPIEDADES

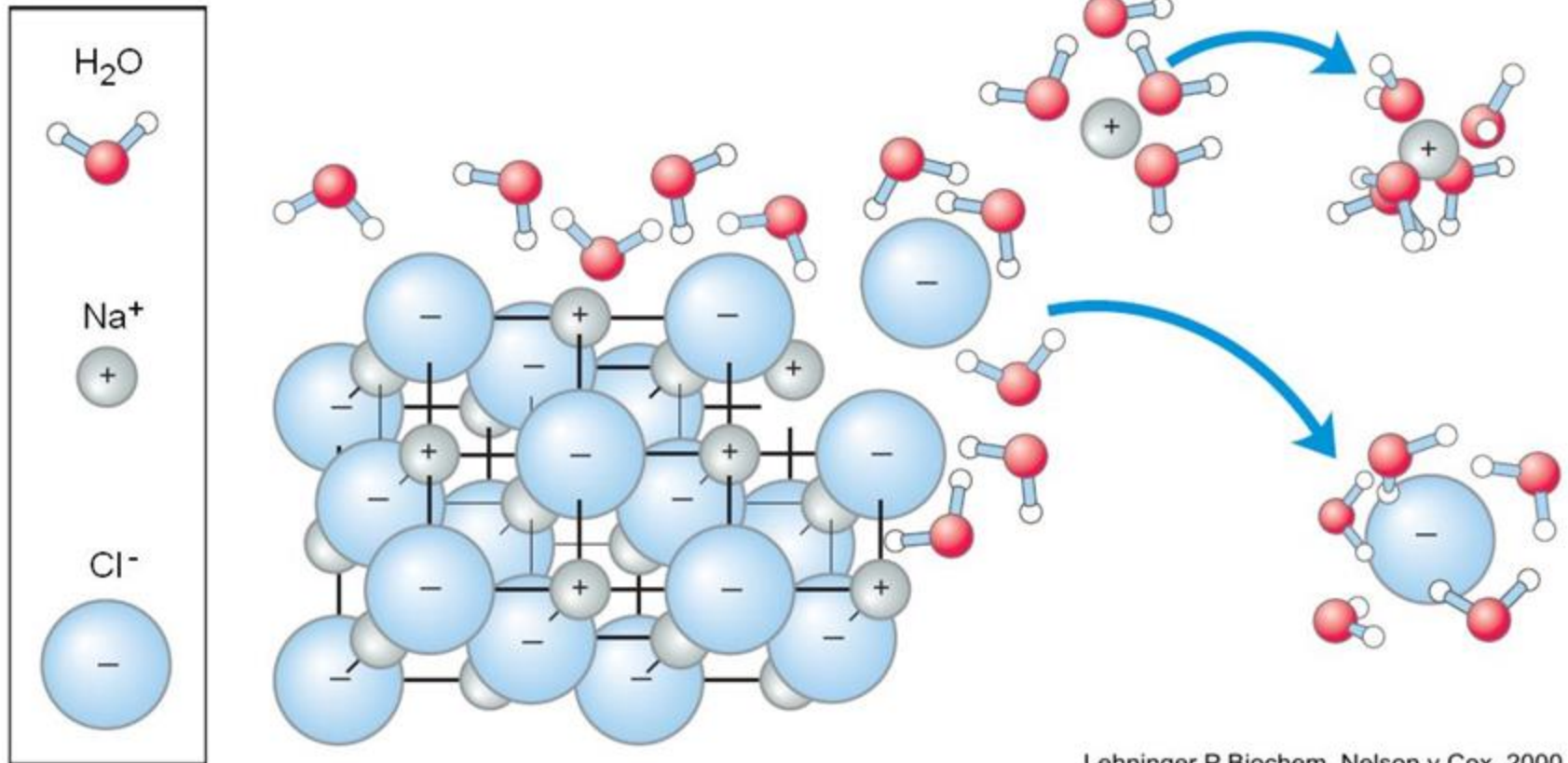
- Muchas sustancias son solubles en agua. Esta es un **excelente solvente** debido a sus enlaces polares.
- En este ejemplo se muestran moléculas de **azúcar doméstica**, las cuales son rodeadas por moléculas de agua, separándolas.
- La mezcla de agua con el azúcar disuelta en ella forma una **Solución**.
- La sustancia disuelta (El azúcar) corresponde al **Soluto**, y el líquido que la disuelve (el agua), es el **solvente**.

WATER AS A SOLVENT

Many substances, such as household sugar, **dissolve** in water. That is, their molecules separate from each other, each becoming surrounded by water molecules.

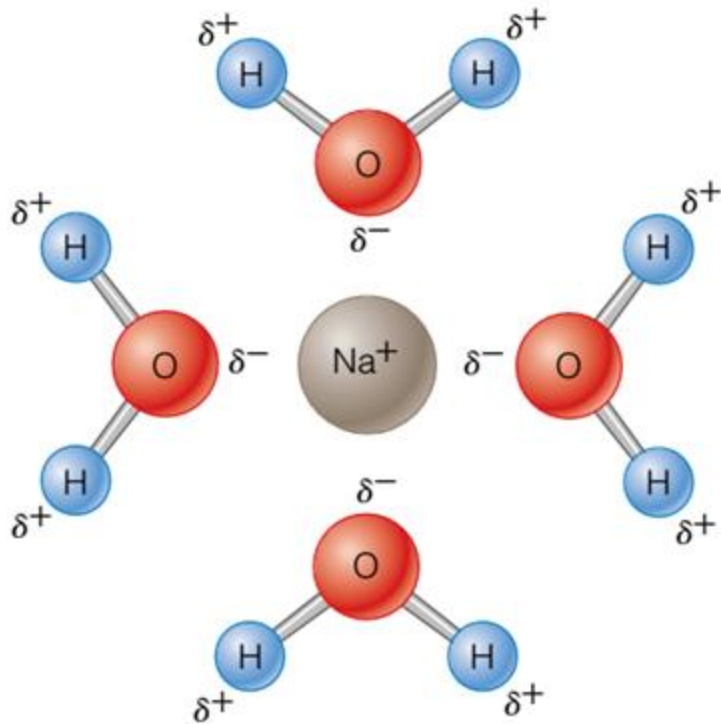


El Agua es un gran solvente ...rompe el enlace iónico

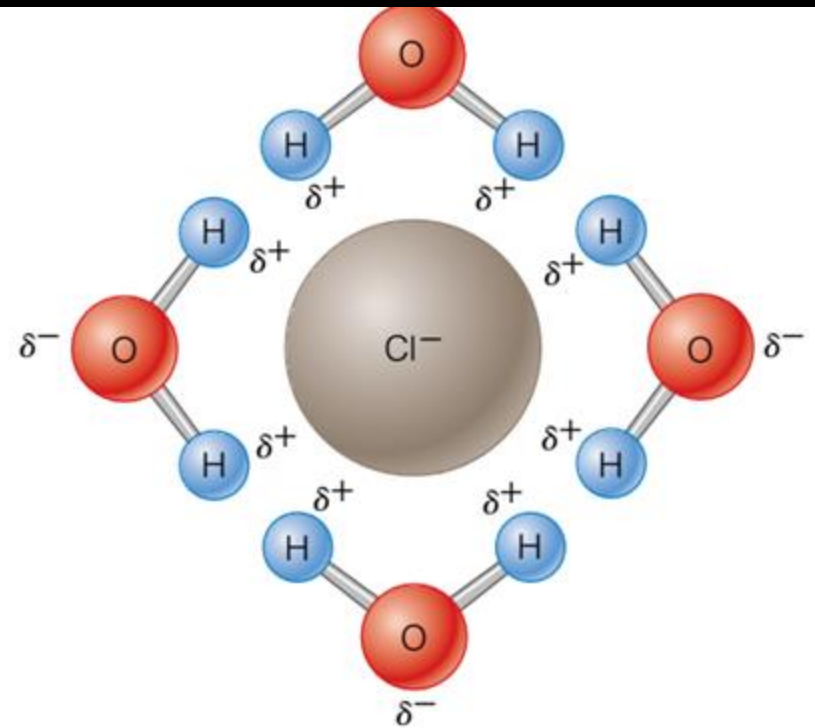


Lehninger P Biochem, Nelson y Cox, 2000
ISBN 1-57259-153-6

Y mantiene los iones separados....



(a) Hidratación del ion sodio



(b) Hidratación del ion cloro

Agua para los organismos vivos

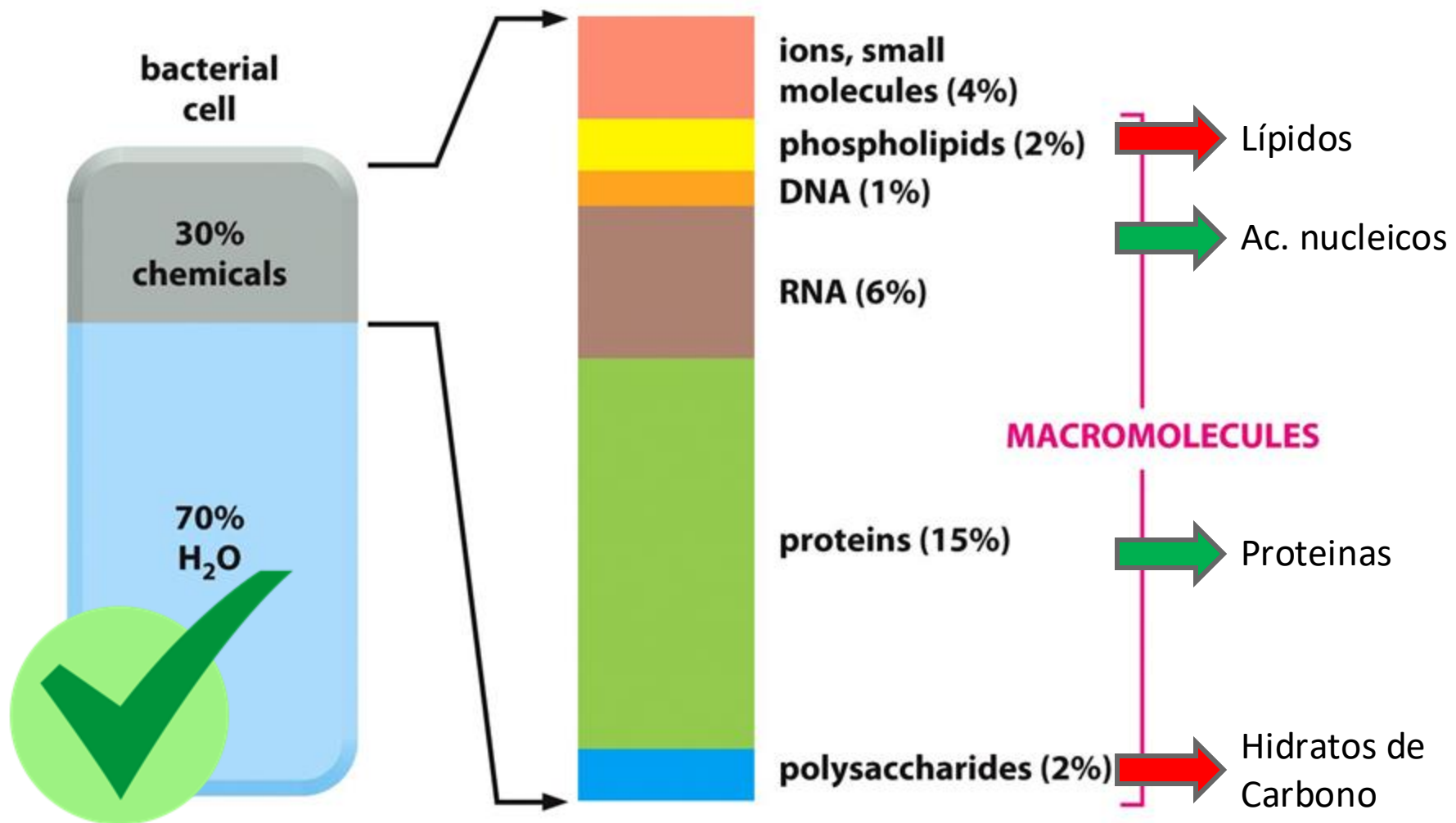
Entender **la importancia del agua** en **moldear la vida celular** que conocemos.

Enlazar la **estructura química del agua** con las propiedades que la definen como un **solvente universal**.

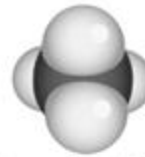
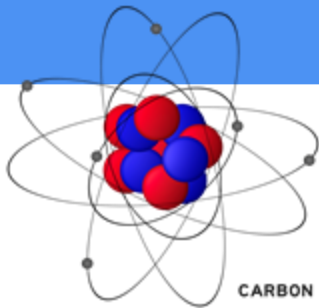
Reconocer las interacciones del agua con **biomoléculas compuestas de carbono** **como un elemento esencial de una célula**.

Componentes de una Célula

Ejemplo *E. coli*



¿Qué tienen en común todas las biomoléculas?

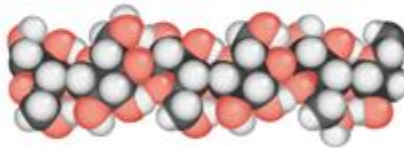


Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

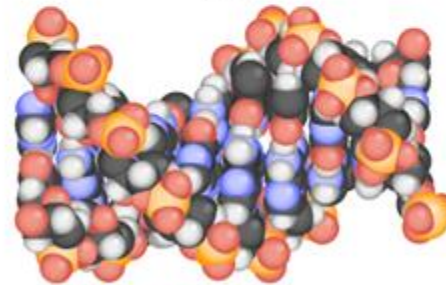
Lipid



Polysaccharide



DNA



Protein



White = Hydrogen (H)

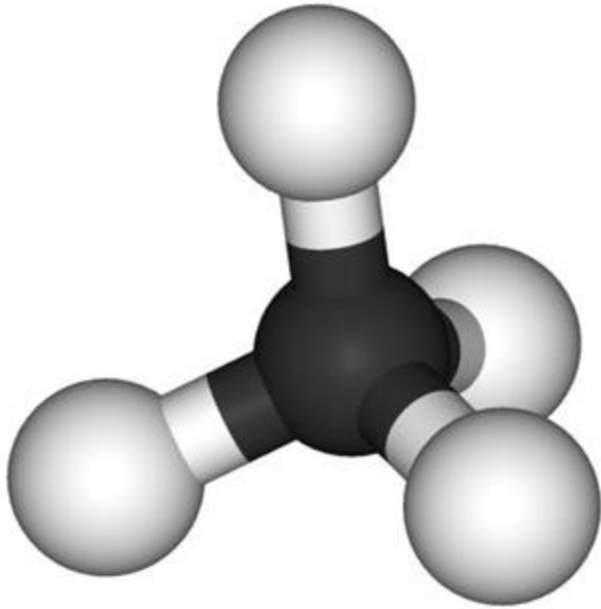
Blue = Nitrogen (N)

Red = Oxygen (O)

Orange = Phosphorus (P)

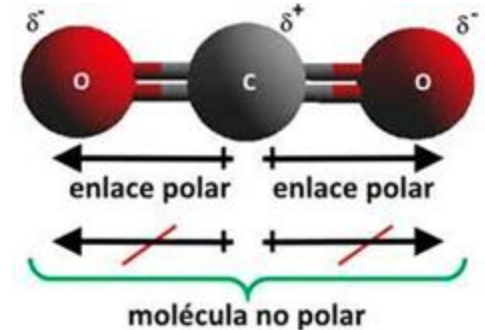
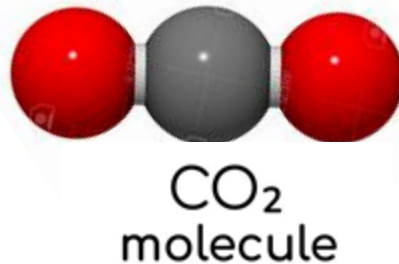
Black = Carbon (C)

Las biomoléculas son compuestos de Carbono

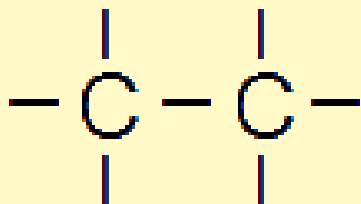


- Puede formar 4 enlaces covalentes
- Forma enlaces muy estables C-C
- Forma una amplia diversidad de moléculas

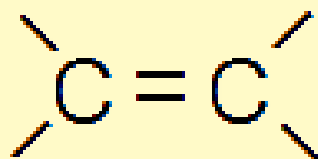
Si forma 4 enlaces, ¿Cómo sería en este caso?



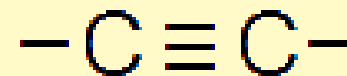
Tipos de enlaces que forma el Carbono



Enlace sencillo C-C



Doble enlace C-C



Triple enlace C-C

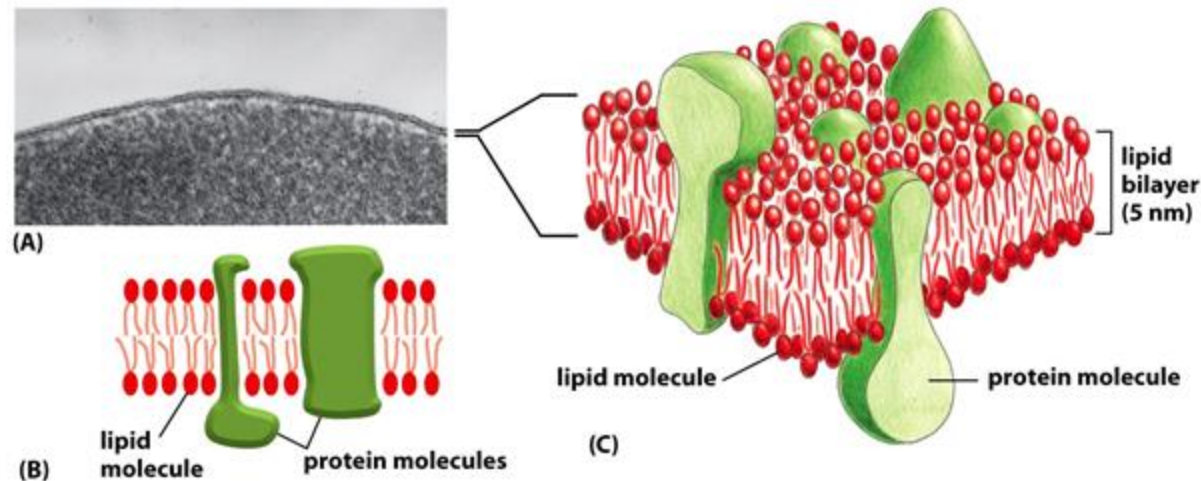
¿Cuál de los 3 deja a los C más cerca?

LÍPIDOS

¿Qué son los lípidos y cuál es su importancia?

1.- Definiciones

- Los lípidos corresponden a **biomoléculas** que se caracterizan por ser **poco solubles en agua**.
- Dentro de sus miembros se incluyen los **ácidos grasos**, **triacilglicerol**, los **esteroles**, algunas **vitaminas liposolubles** (A, E, D y K), entre otros.
- Los **ácidos grasos** representan un grupo importante desde la perspectiva **estructural y energética**.
- Una de sus funciones más importantes es ser **parte de las membranas biológicas**.



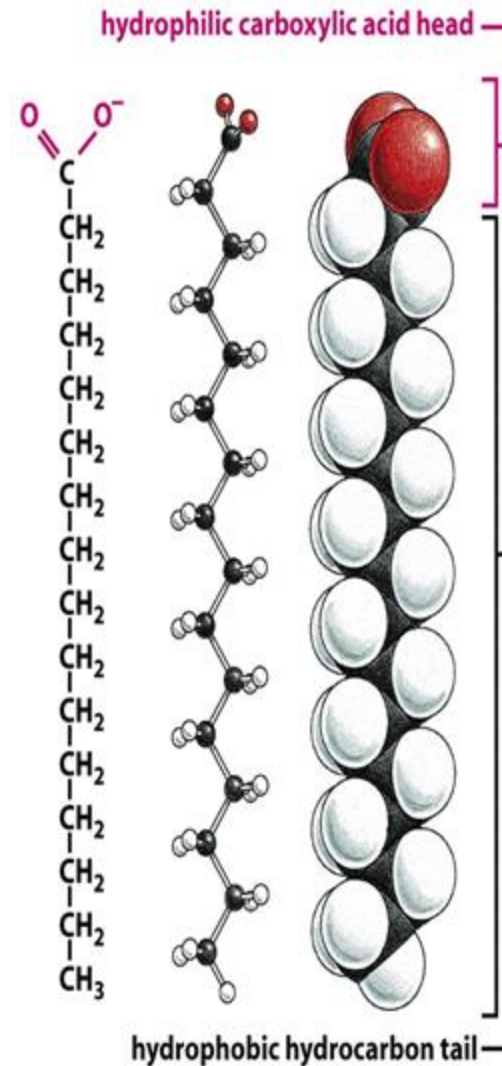
¿De dónde obtenemos los lípidos? De casi todos los alimentos que consumimos



LÍPIDOS

2.- Estructura

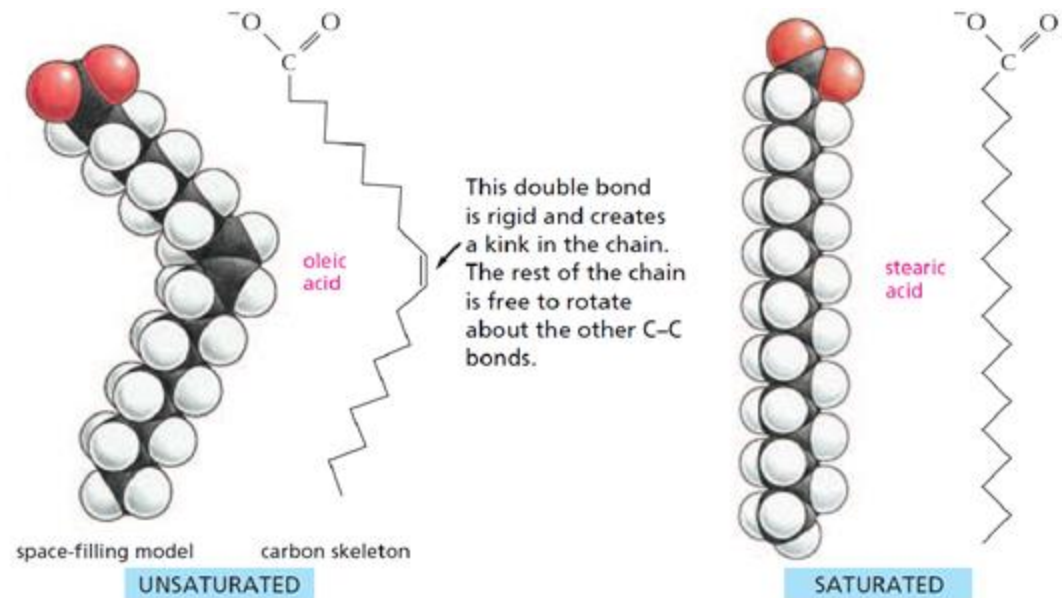
- Un **ácido graso** común está formado por dos regiones. Una **cabeza hidrofílica** y una **larga cola hidrofóbica**.



LÍPIDOS

2.- Estructura

- Los **ácidos grasos con doble enlace (insaturados)** entregan una distribución espacial diferente a la cola hidrofóbica.
- Los **ácidos grasos sin dobles enlaces en su cola (saturados)** pueden conformar estructuras más compactas, al poder estar más cerca.
- Las **insaturaciones** producen **quiebres** en la estructura lineal de la cola hidrofóbica del ácido graso.



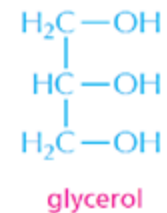
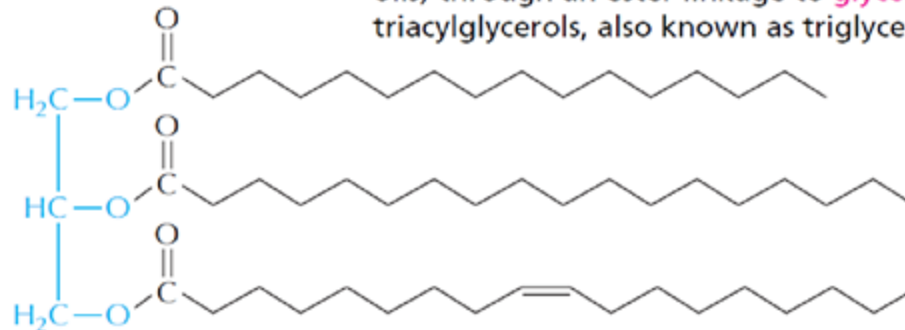
LÍPIDOS

2.- Estructura

- El **triacilglicerol**, se forma con tres cadenas de ácidos grasos, unidas a través de una **molécula de glicerol**.
- Esta configuración sirve para cumplir la función de **almacenamiento de energía**.

TRIACYLGLYCEROLS

Fatty acids are stored as an energy reserve (fats and oils) through an ester linkage to **glycerol** to form triacylglycerols, also known as triglycerides.



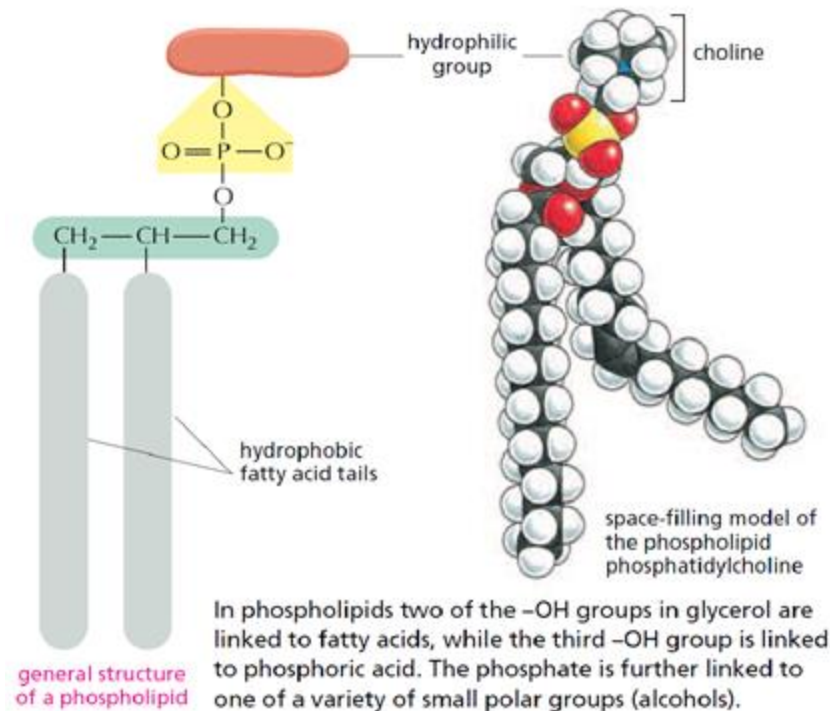
LÍPIDOS

2.- Estructura

- Las **modificaciones en el grupo carboxilo** de la cabeza del ácido graso, puede generar diferentes estructuras.
- Los **fosfolípidos** son las estructuras más abundantes de las membranas celulares.
- Un grupo fosfato (en amarillo) sirve de **enlace entre un grupo hidrofílico** (naranja) como la colina, y las cadenas hidrofóbicas.

PHOSPHOLIPIDS

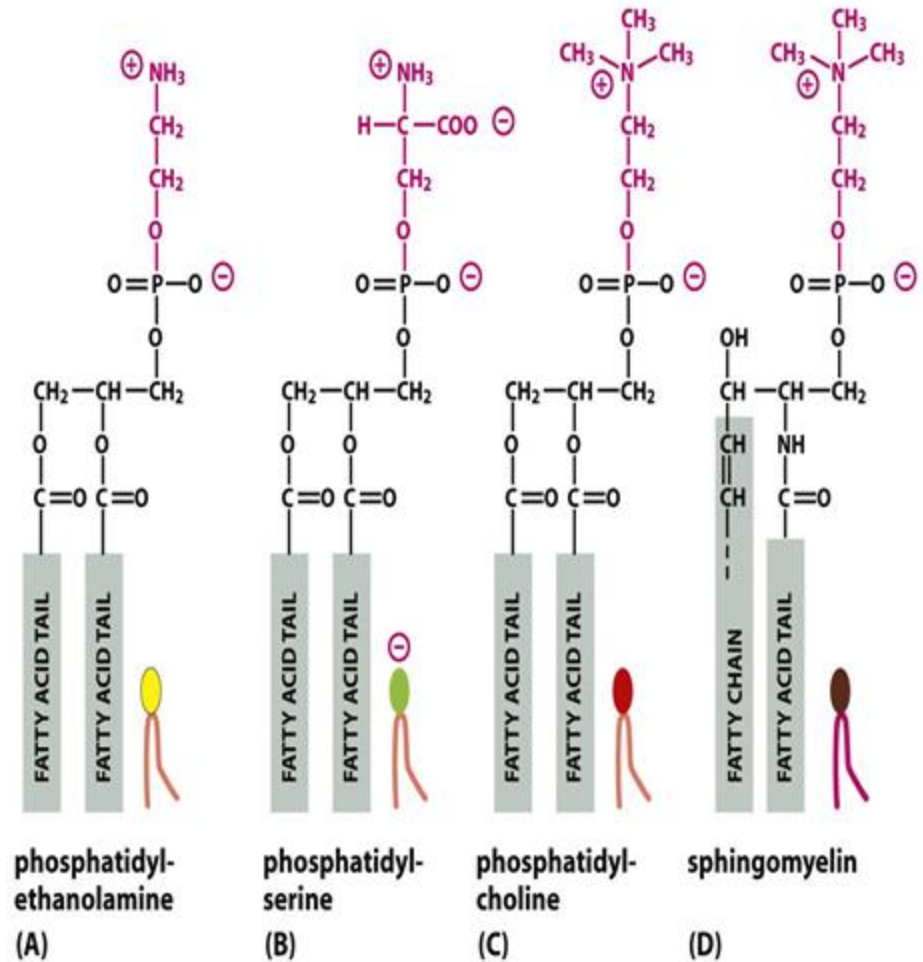
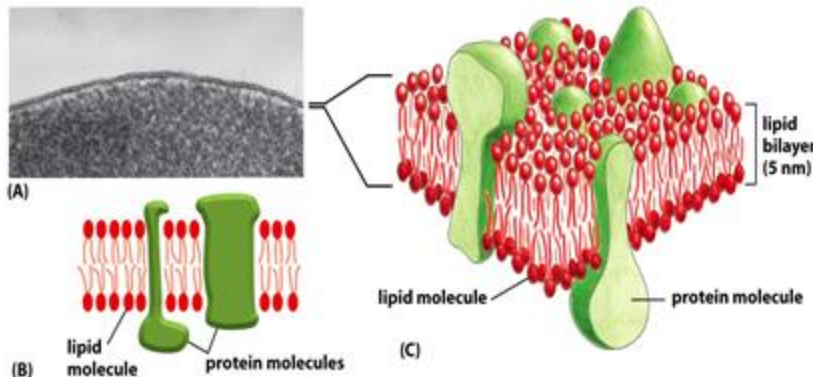
Phospholipids are the major constituents of cell membranes.



LÍPIDOS

2.- Estructura

- En las **membranas plasmáticas** de mamíferos los **cuatro principales fosfolípidos** son fosfatidil etanolamina, fosfatidil serina, fosfatidil colina y esfingomielina.
- El más abundante de estos es la **fosfatidil colina**.



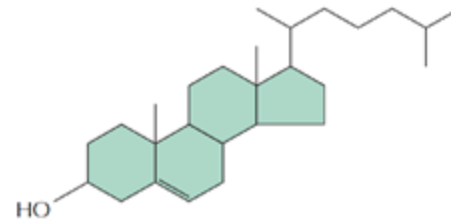
LÍPIDOS

2.- Estructura - Otros

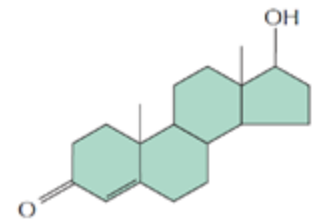
- Otros lípidos incluyen a **los esteroides**. El **colesterol** es un esteroide al igual que la **testosterona**.
- Los esteroides se consideran lípidos ya que son **insolubles en agua**.
- Los **glicolípidos** son lípidos que al igual que los fosfolípidos contienen **dos colas hidrofóbicas** y una **región polar**. Esta última contiene **una o más** moléculas de **hidratos de carbono** (**sigue más adelante**).

STEROIDS

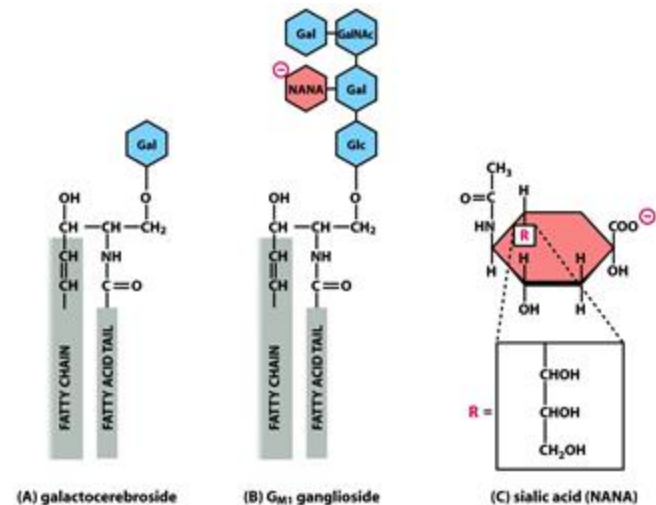
Steroids have a common multiple-ring structure.



cholesterol—found in many membranes

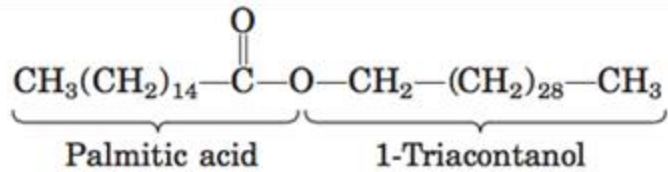


testosterone—male steroid hormone

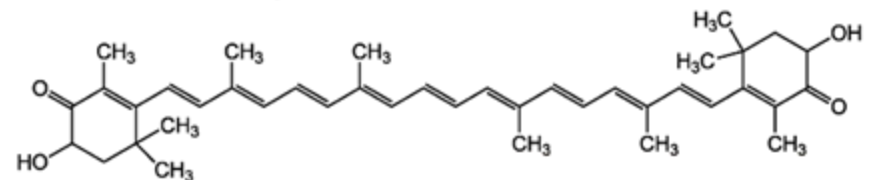


Ejemplos de Lípidos

Ceras



Vitaminas (retinal) y Carotenoides (astaxatina)

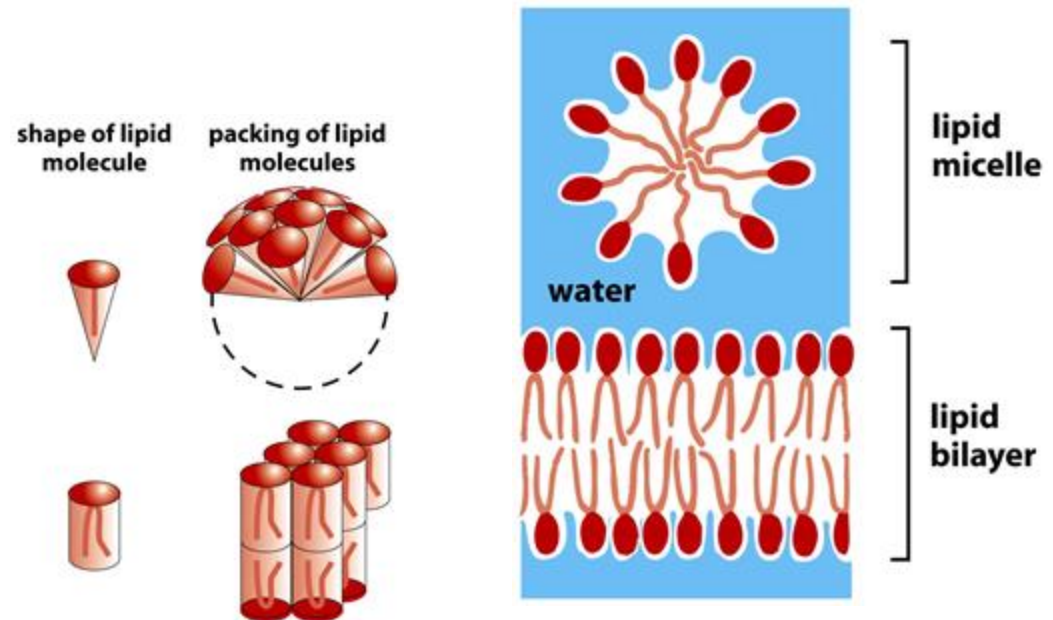


LÍPIDOS

¿Cómo se agrupan los lípidos?

3.- Función y Propiedades

- De acuerdo a la estructura del lípido en específico estos pueden adoptar una forma esencialmente **cónica**, o esencial mente **cilíndrica**.
- De acuerdo a esta configuración los lípidos tenderán a formar estructuras tipo **micela**, o tipo **bicapa**.
- La **composición de los ácidos grasos** presentes en la membrana, entregará propiedades diferentes a esta.



¿Cómo se agrupan los lípidos?

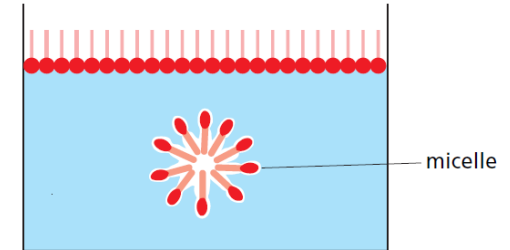
- Las **micelas** son las estructuras simples en donde la cabeza hidrofílica se orienta hacia la solución acuosa y las colas hidrofóbicas hacia el interior de la estructura
- Los **triglicéridos** pueden formar gotas en el citoplasma
- Los **fosfolípidos y glicolípidos** forman entre ellos **bicapas**, que son la base de las membranas biológicas

LIPID AGGREGATES

Fatty acids have a hydrophilic head and a hydrophobic tail.

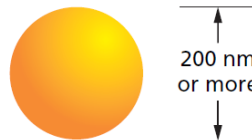


In water they can form a surface film or form small micelles.

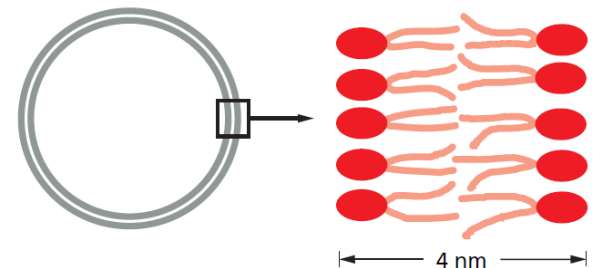


Their derivatives can form larger aggregates held together by hydrophobic forces:

Triglycerides can form large spherical fat droplets in the cell cytoplasm.



Phospholipids and **glycolipids** form self-sealing lipid bilayers that are the basis for all cell membranes.



Ejemplo del uso de las micelas: el agua micelar

- **Las micelas** son las estructuras simples en donde la cabeza hidrofílica se orienta hacia la solución acuosa y las colas hidrofóbicas hacia el interior de la estructura

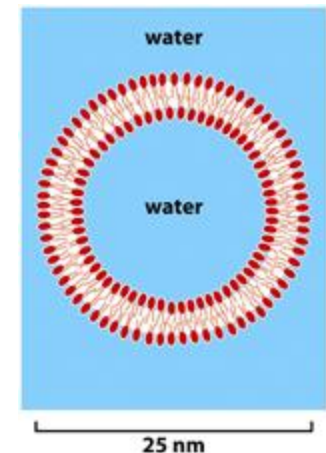
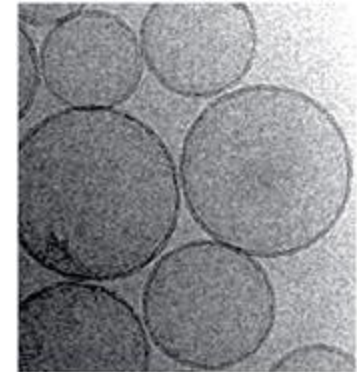
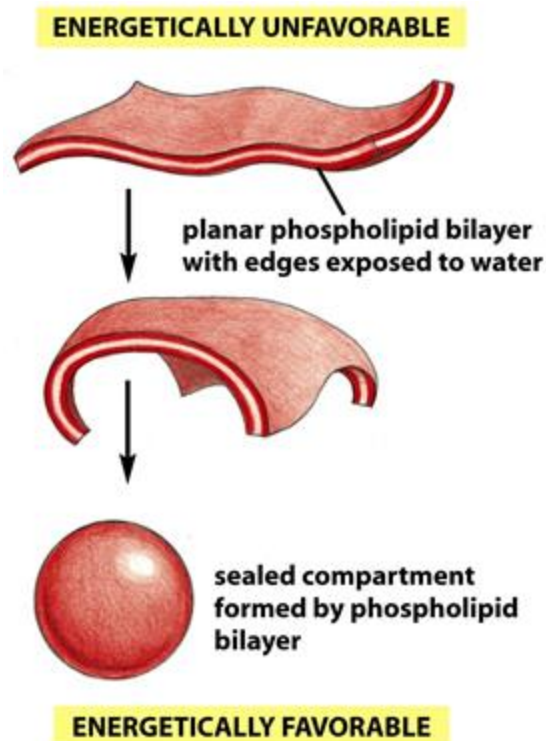
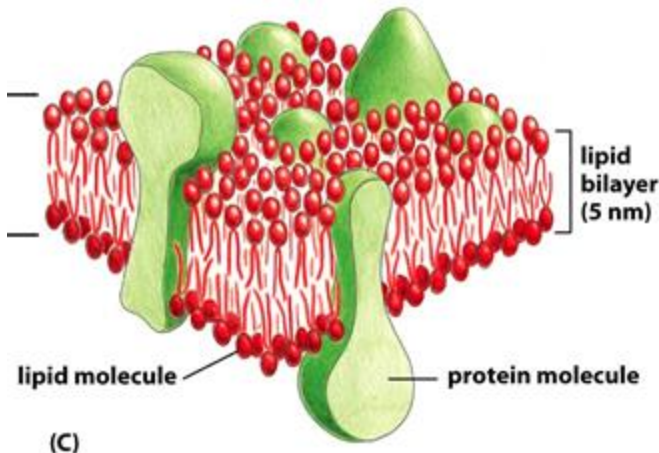


LÍPIDOS

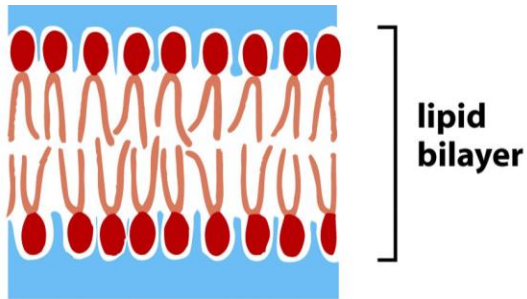
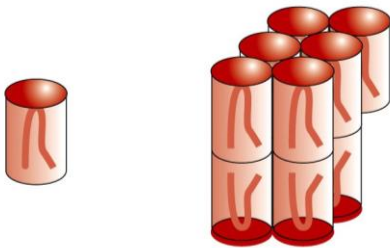
Las bicapas lipídicas

3.- Función y Propiedades

- Una bicapa lipídica adopta una estructura cerrada al ser esta **energéticamente más favorable**.

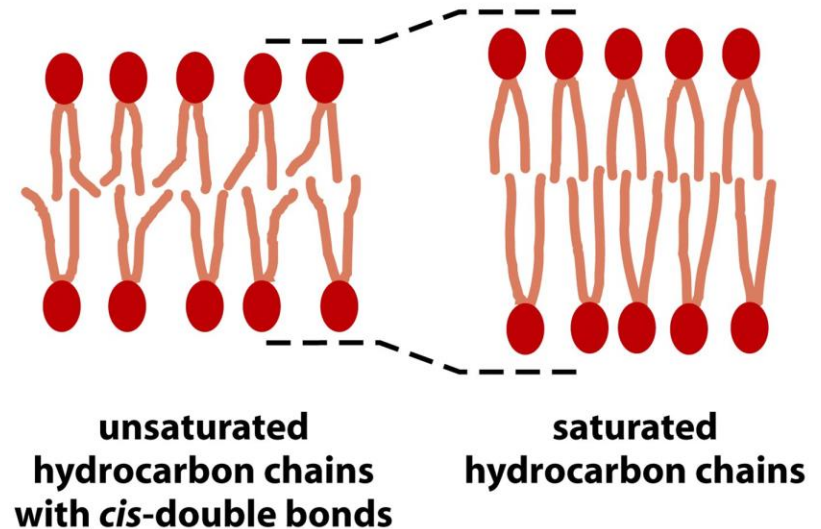


¿Cómo se agrupan los lípidos? Bicapas



¿Cuál es la importancia de la concentración o tipos de lípidos que componen una membrana?

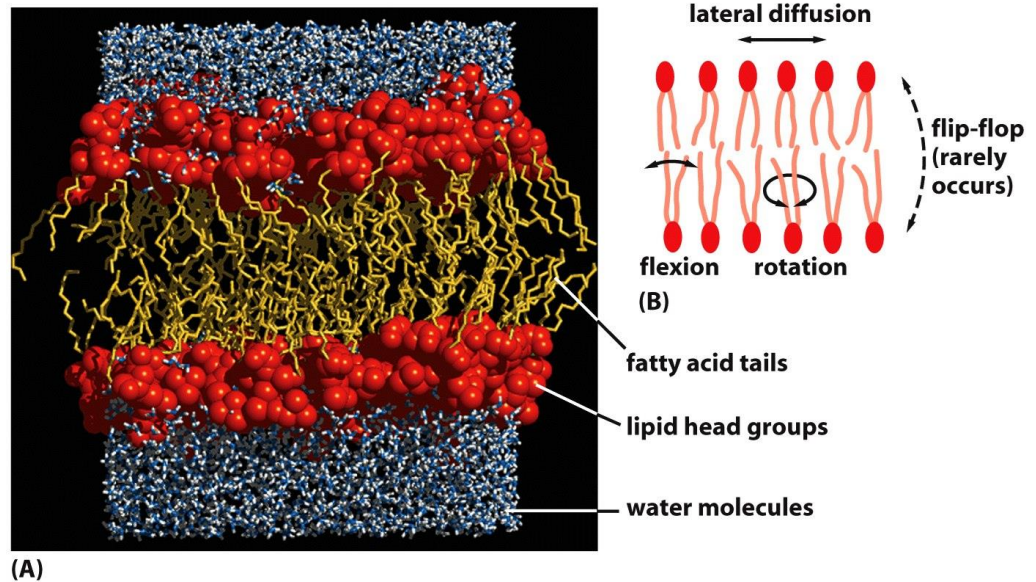
- La **composición de los ácidos grasos** presentes en la membrana, entregará propiedades diferentes a esta.
- Una membrana compuesta principalmente por ácidos grasos **insaturados** tendrá un empaquetamiento **menos rígido**, formando una bicapa **menos viscosa**, **mas fluida** y **más delgada**.
- En cambio una membrana con mayor presencia de ácidos grasos saturados, será **más viscosa**, **menos fluida** y **más ancha**.



**En un pez de la antártica,
¿Cómo debieran ser sus membranas? (con respecto a saturación)**

La bicapa lipídica

- Una bicapa lipídica, es una membrana fluida en la cual ocurren una **serie de movimientos**.
- Los fosfolípidos muestran capacidad de moverse en la bicapa que incluye: **difusión lateral, flexión y rotación**. Excepcionalmente puede ocurrir un movimiento de **flip-flop**, en donde un lípido pasa de un lado al otro lado de la bicapa lipídica. Por lo tanto, los fosfolípidos, tienen la capacidad de hacer **4 tipos de movimientos**.



Lípidos en las membranas celulares

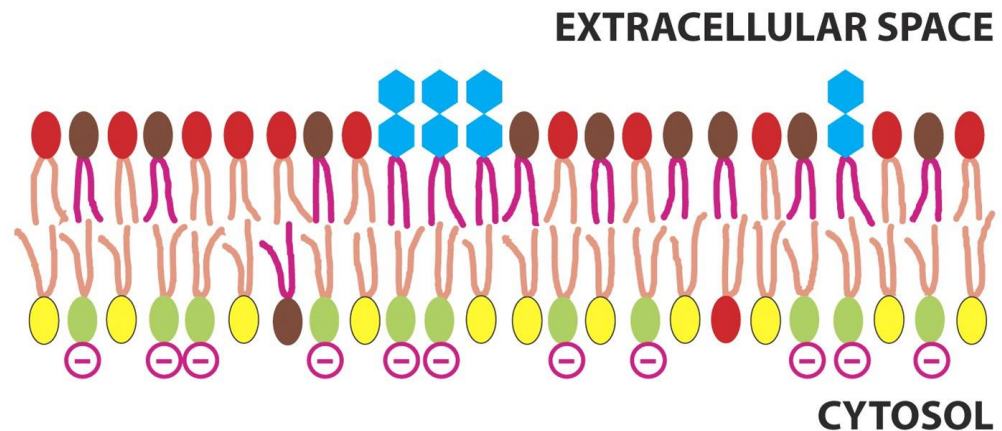
- La **composición de los ácidos grasos** presentes en la membrana entregará propiedades diferentes a esta.
- De acuerdo a la función que realiza un **tipo celular** en particular, o el **tipo de organelo** al cual pertenece esa membrana, será su composición lipídica.
- Por ejemplo, la membrana plasmática de los **glóbulos rojos** tiene una composición mucho mayor de **colesterol** que lo que poseen las membranas del **retículo endoplásmico**.

Table 10–1 Approximate Lipid Compositions of Different Cell Membranes

LIPID	PERCENTAGE OF TOTAL LIPID BY WEIGHT					
	LIVER CELL PLASMA MEMBRANE	RED BLOOD CELL PLASMA MEMBRANE	MYELIN	MITOCHONDRION (INNER AND OUTER MEMBRANES)	ENDOPLASMIC RETICULUM	<i>E. COLI</i> BACTERIUM
Cholesterol	17	23	22	3	6	0
Phosphatidylethanolamine	7	18	15	28	17	70
Phosphatidylserine	4	7	9	2	5	trace
Phosphatidylcholine	24	17	10	44	40	0
Sphingomyelin	19	18	8	0	5	0
Glycolipids	7	3	28	trace	trace	0
Others	22	13	8	23	27	30

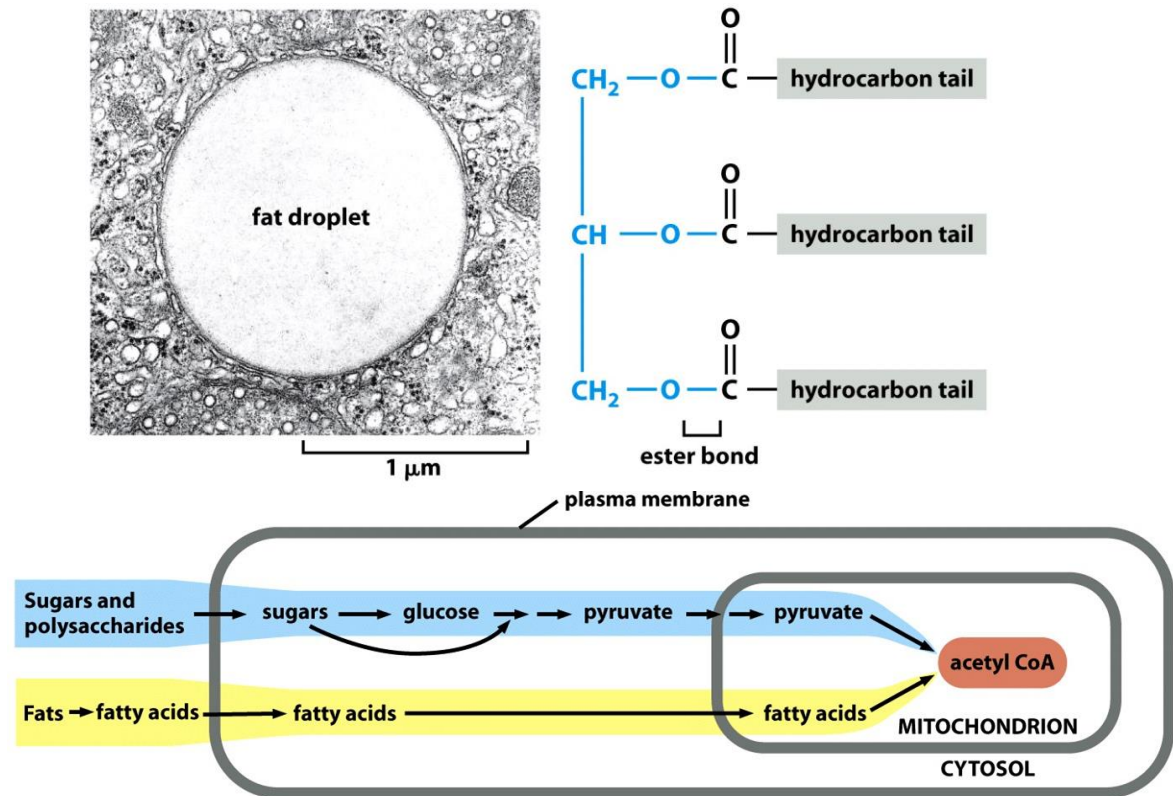
Lípidos en las membranas celulares

- La **composición de cada una de las capas** de la bicapa lipídica en membranas biológicas es **muy diferente**.
- Esta composición entrega una alta **asimetría** entre la capa citosólica y la capa extracelular, por ejemplo.
- Esta **asimetría** es importante para una serie de **procesos biológicos**.
- Por ejemplo, la asimetría produce cargas negativas en la capa interna de la membrana las cuales sirven para la **interacción de efectores celulares** como la **proteína quinasa C**, la cual interacciona con la **fosfatidil serina** y ejerce su función gracias a las **cargas negativas**.



Los lípidos también son fuentes de energía

- La **contribución de los lípidos al almacenamiento** y posterior producción de energía es una de sus propiedades más relevantes.
- Tanto azúcares como ácidos grasos se transforman para llegar a la **mitocondria** y producir **acetylCoA** a través de **oxidación**.



¿Qué pasa si eliminamos los lípidos en nuestros alimentos? ¿es bueno esto?



Ejemplo: Leche entera vs descremada



INFORMACIÓN NUTRICIONAL			
Porción 200 ml (1 vaso)			
	Cant. por 100 ml	Cant. por porción	% VD (*)
Valor energético	57 kcal/239 kJ	114 kcal/477 kJ	6
Carbohidratos	4,5 g	9,0 g	3
Proteínas	3,0 g	6,0 g	8
Grasas totales	3,0 g	6,0 g	11
Grasas saturadas	1,8 g	3,5 g	16
Grasas trans	0,0 g (**)	0,0 g (**)	-
Fibra alimentaria	0,0 g	0,0 g	0
Sodio	49 mg	98 mg	4
Calcio	105 mg	210 mg	21
Vitamina A	64 µg	128 µg	21
Vitamina D	1,0 µg	2,0 µg	40

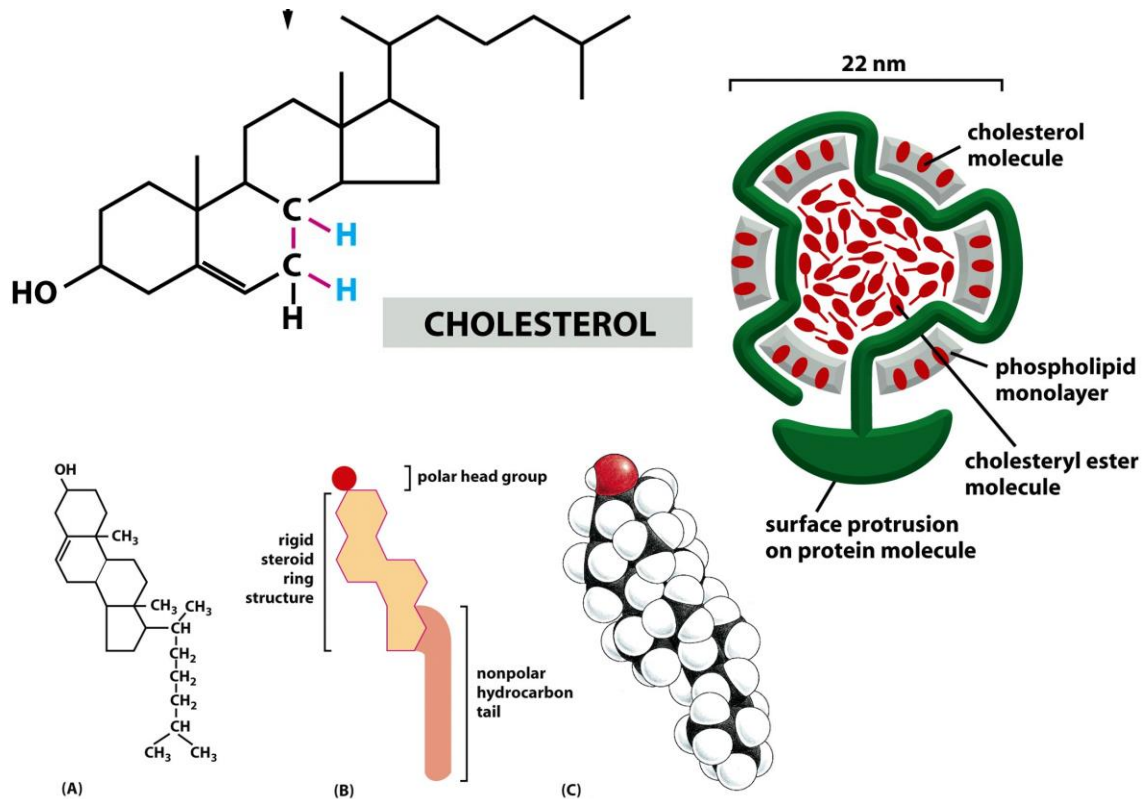


INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Porción: 1 vaso (200 ml)		
Porciones por envase: 1		
	100 ml	1 porción
Energía (kcal)	32	64
Proteínas (g)	3,3	6,6
Grasa Total (g)	0,05	0,10
Grasa saturada (g)	0,03	0,06
Grasa monoinsat. (g)	0,01	0,02
Grasa poliinsat. (g)	0,00	0,00
Grasa trans (g)	0,00	0,00
Colesterol (mg)	0,16	0,32
H. de C. disponibles (g)	4,7	9,4
Azúcares Totales (g)	4,7	9,4
Sodio (mg)	40	80
Calcio (mg)	118	30%
Fósforo (mg)	90	23%

* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años.

El colesterol

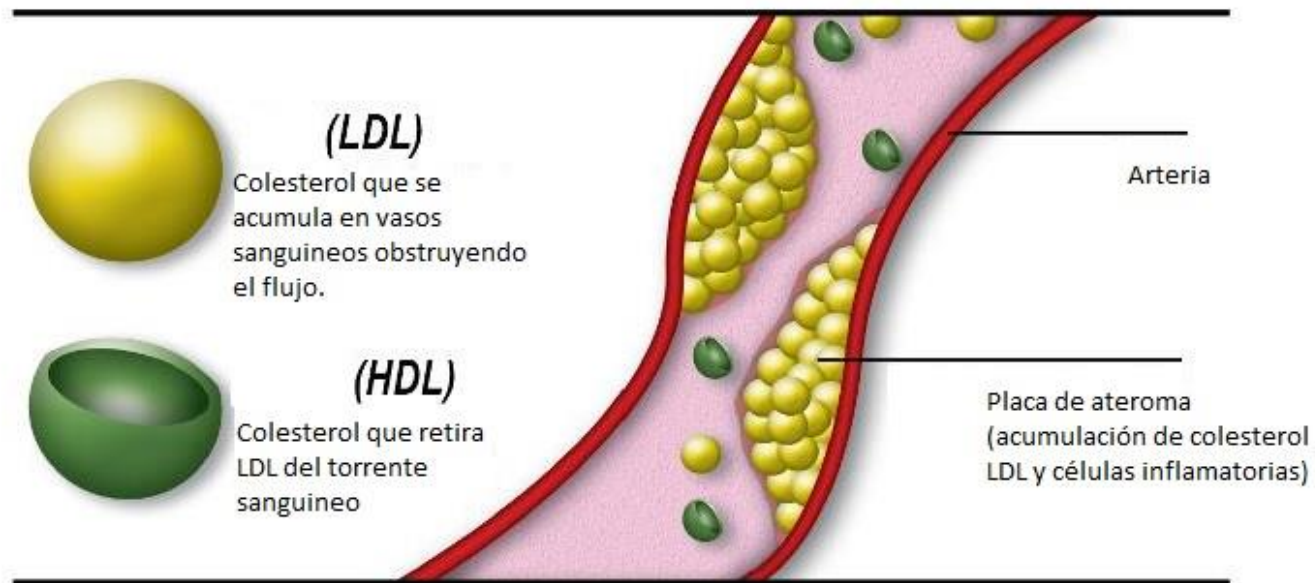
- Las funciones de esta molécula incluyen el **aumentar la fluidez de las membranas**, y ser el precursor de otras importantes biomoléculas como algunas **vitaminas, sales biliares, hormonas sexuales**, entre otras.
- A nivel plasmático, debido a su **insolubilidad en agua**, este se encuentra formando parte de las **lipoproteínas**.



¿Han escuchado del colesterol bueno y malo?



El mito del colesterol bueno y malo



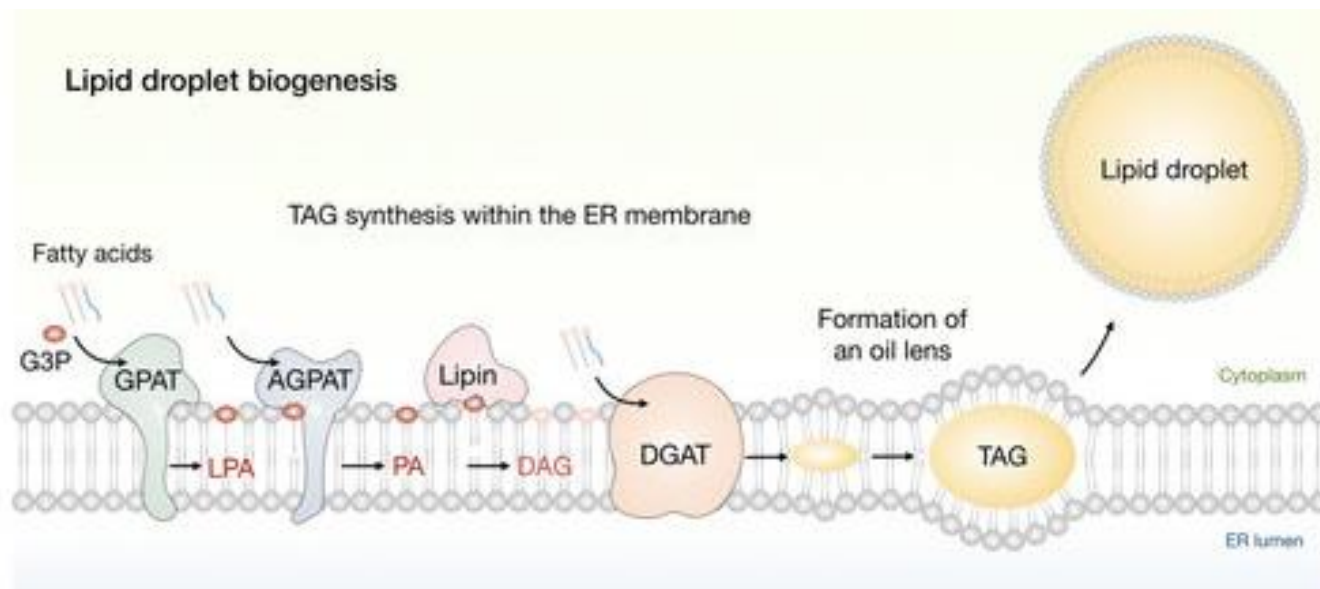
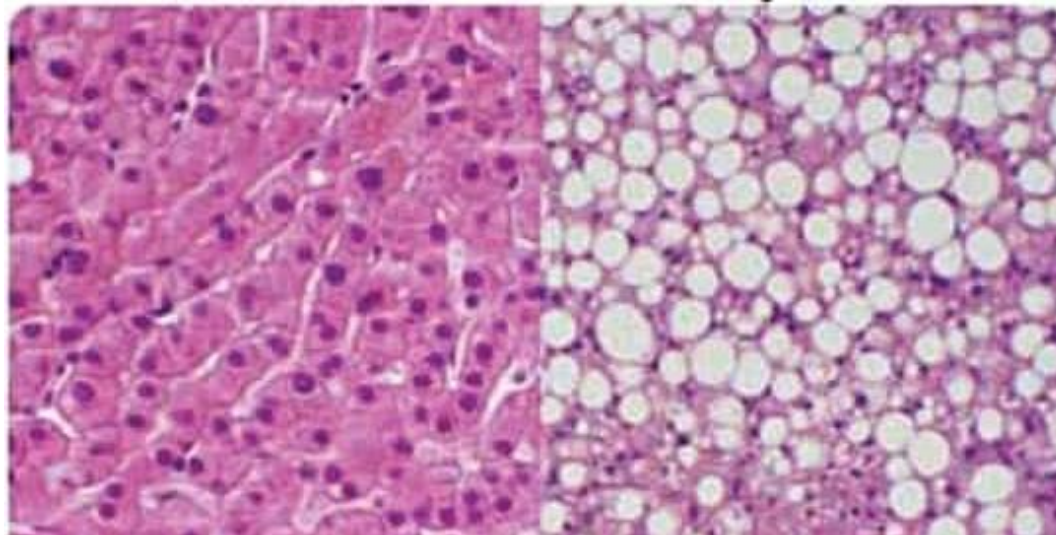
¿En qué parte de la célula se almacenan los lípidos?



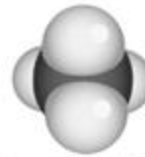
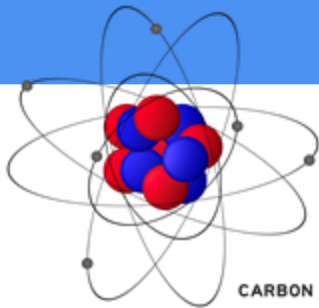
¿En qué parte de la célula se almacenan los lípidos?

Hígado Normal

Hígado Graso

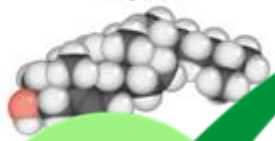


¿Qué tienen en común todas las biomoléculas?

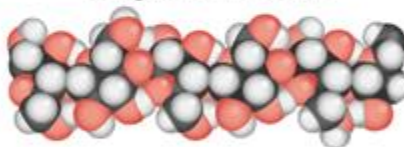


Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

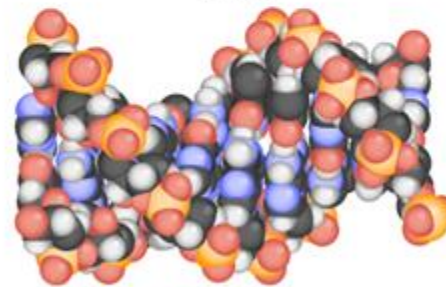
Lipid



Polysaccharide



DNA



Protein



White = Hydrogen (H)

Blue = Nitrogen (N)

Red = Oxygen (O)

Orange = Phosphorus (P)

Black = Carbon (C)



Macromoléculas

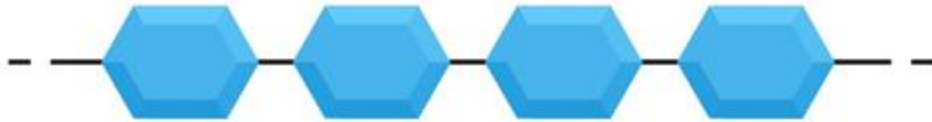
Unidades básicas

SUBUNIT



sugar

MACROMOLECULE



polysaccharide



**amino
acid**



protein

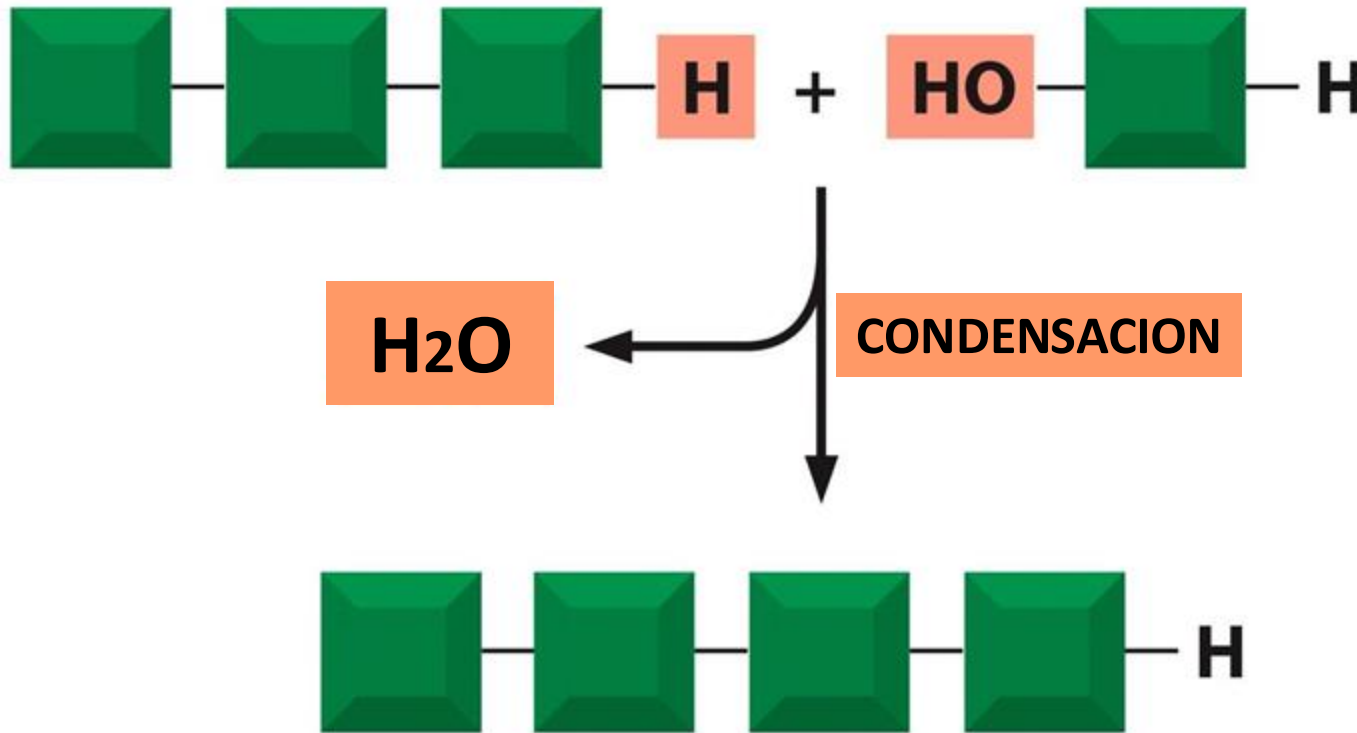


nucleotide



nucleic acid

Macromoléculas



Se forman por polimerización de monómeros que se van agregando uno a uno

La cadena crece en una SOLA dirección = polaridad estructural

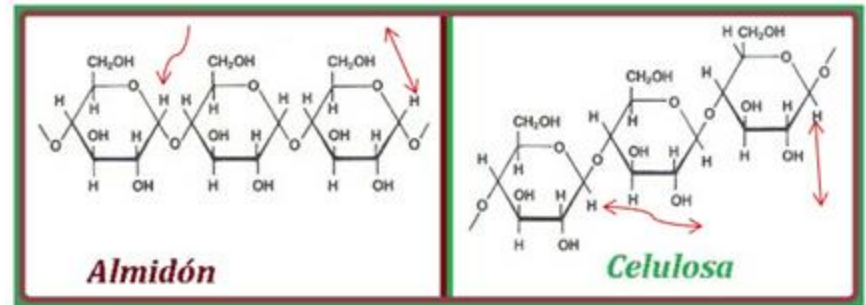
Hidratos de Carbono



Hidratos de Carbono o Carbohidratos

1.- Definiciones

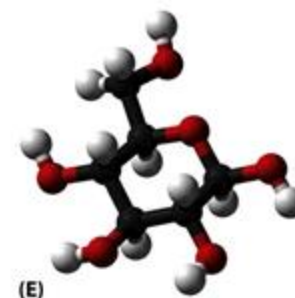
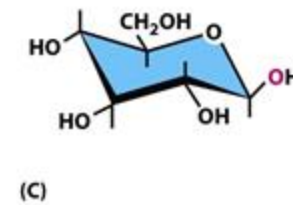
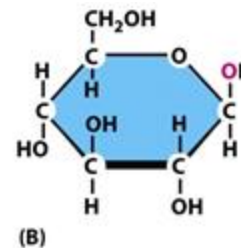
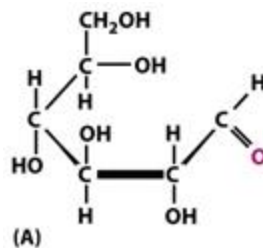
- Los **hidratos de carbono** son las moléculas orgánicas **más abundantes**.
- La **celulosa** que se produce en las plantas se generan billones de toneladas de este tipo de molécula.
- Parte importante de la **energía** que se obtiene de los alimentos proviene de los hidratos de carbono, las células mediante **oxidación de azúcares**



Hidratos de Carbono

1.- Definiciones

- Los azúcares más simples son los **monosacáridos**.
- La fórmula general es $(\text{CH}_2\text{O})_n$, con n usualmente entre 3 y 8.
- La glucosa es un ejemplo de un carbohidrato monosacárido.
- Su fórmula es: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

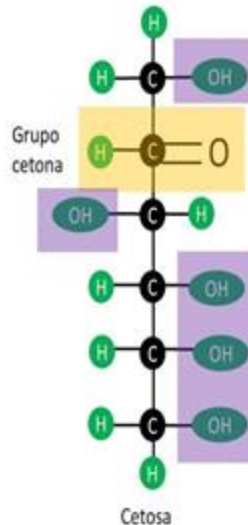
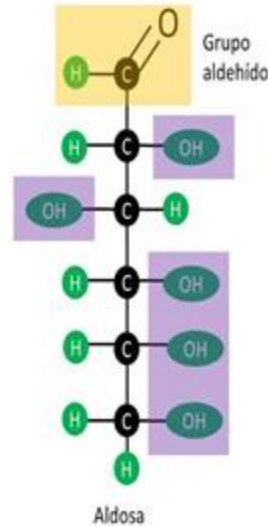


Hidratos de Carbono

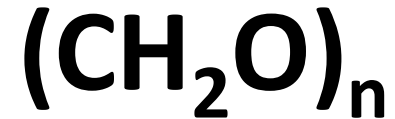
Fórmula

1.- Definiciones

- Las **aldosas** contienen un grupo **aldehído**, las **cetosas** un grupo **cetona**.
- Dependiendo de la **cantidad de carbonos** pueden ser triosas (3 carbonos), pentosas (5 carbonos) o hexosas (6 carbonos)



Fórmula Química general



Clasificación por familia

Aldosas $\rightarrow$ Aldehído
Cetosas $\rightarrow$ Cetona

Clasificación según tamaño

Monosacáridos (1 subunidad)
Oligosacáridos (2 o más subunidades)
Polisacárido (Más de 20 subunidades)

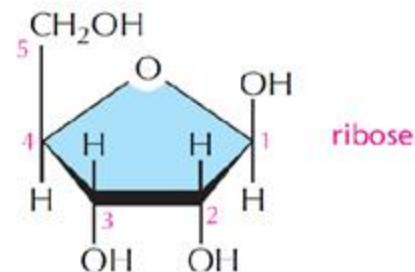
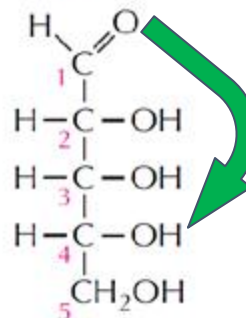
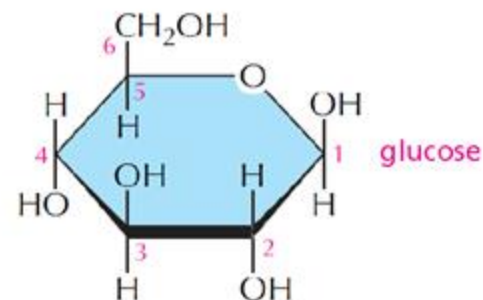
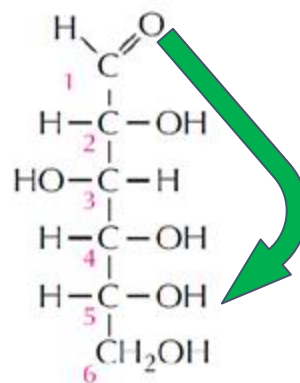
Hidratos de Carbono

2.- Estructura

- La estructura de los azúcares **es diversa** y en la naturaleza existen **muchas configuraciones posibles**.
- En solución acuosa el grupo aldehído o cetona tiende a **formar un anillo**.
- En su forma de anillo una pentosa (5 átomos de carbono). O una hexosa (6 átomos de carbono).

RING FORMATION

In aqueous solution, the aldehyde or ketone group of a sugar molecule tends to react with a hydroxyl group of the same molecule, thereby closing the molecule into a ring.



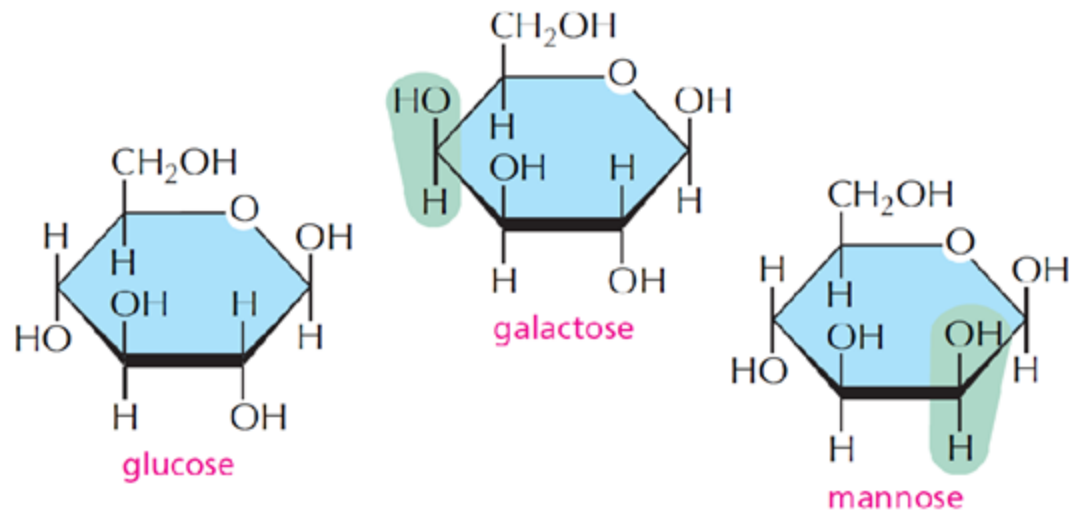
Note that each carbon atom has a number.

Hidratos de Carbono

Isómeros

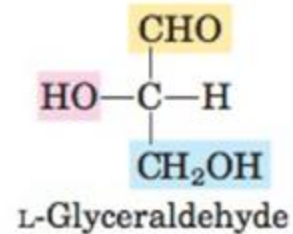
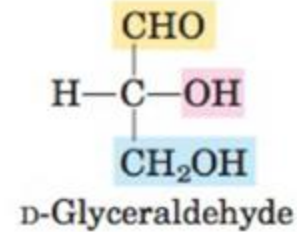
2.- Estructura

- La fórmula simple no puede definir de manera absoluta la estructura del monosacárido, ya que se pueden generar **isómeros**.
- Los **isómeros** corresponden a configuraciones **espaciales** de la **misma fórmula**.
- La glucosa, galactosa y manosa son isómeros de **C₆H₁₂O₆**.
- Estas diferencias entregan propiedades **químicas** muy **similares**. Pero a **nivel biológicos** pueden tener efectos **muy diferentes**.

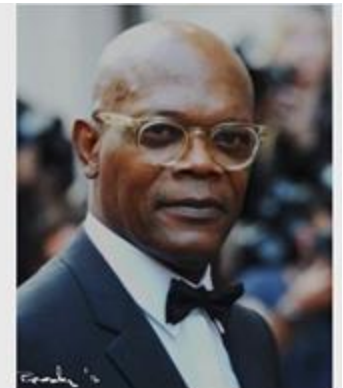


Los Isómeros de Hidratos de Carbono

- Los **isómeros** tienen la misma fórmula molecular, pero presentan estructuras químicas distintas y, por ende, diferentes propiedades y configuración.
- Un **estereoisómero** es un isómero que tiene la **misma** fórmula molecular, también la **misma** secuencia de átomos enlazados, con los mismos enlaces entre sus átomos, pero difieren en la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio.



Samuel-L-Jackson

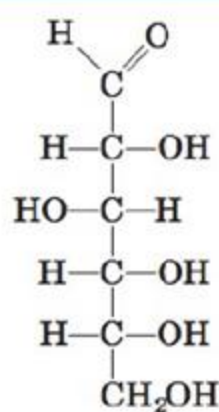


Samuel-D-Jackson

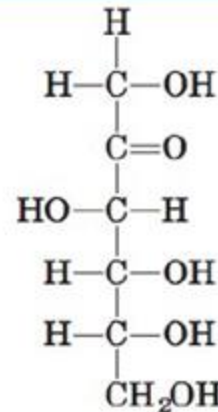
Hidratos de Carbono

Ejemplos Monosacáridos

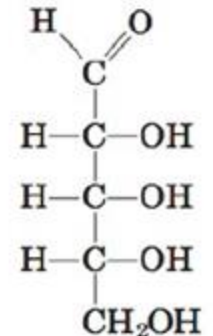
- Algunos ejemplos de hidratos de carbono incluyen la **glucosa**, molécula utilizada por las células como fuente de energía. La **fructosa** proveniente de las frutas.
- La **D- Ribosa** que es parte de las moléculas de ARN, y la **2-deoxi-D-ribosa**, que es parte de las moléculas de ADN.



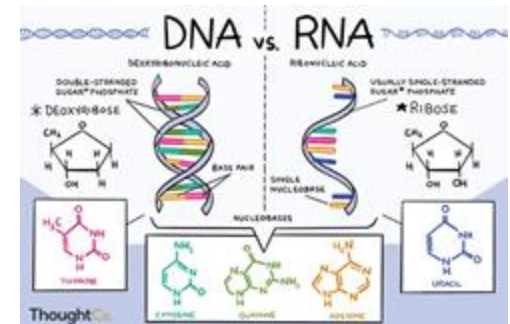
D-Glucose,
an aldohexose



D-Fructose,
a ketohexose



D-Ribose,
an aldopentose

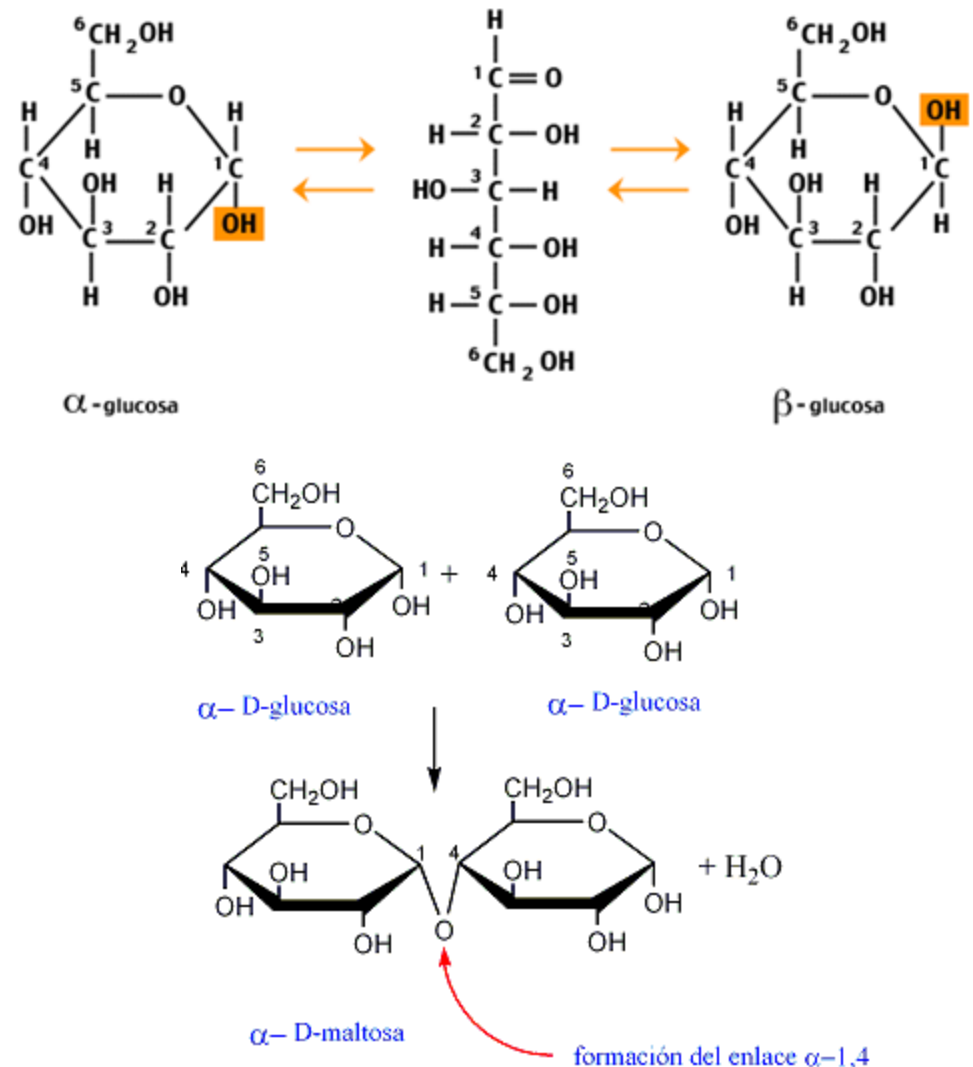


Hidratos de Carbono

El grupo hidroxilo

2.- Estructura

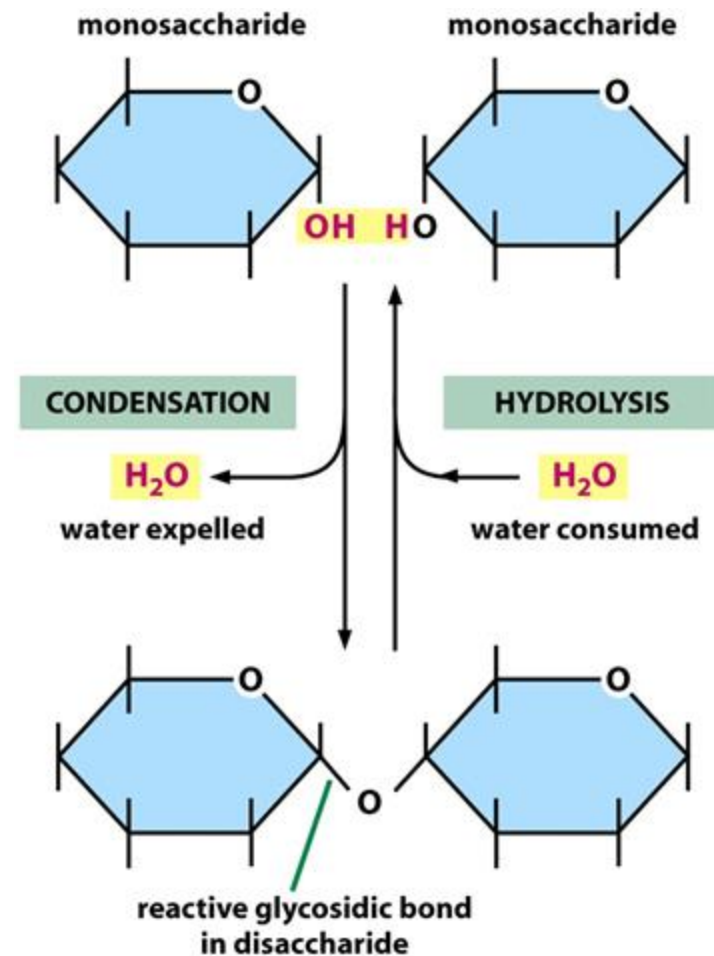
- El **grupo hidroxilo** indicado puede quedar en la posición **alfa o beta**.
- La orientación del enlace puede tener consecuencias funcionales al formarse algunos **polisacáridos**.
- Por ejemplo la **celulosa** (y también la quitina) poseen enlaces tipo beta. Y las enzimas en los humanos solo reconocen los **enlaces alfa** (presentes en el **almidón**).



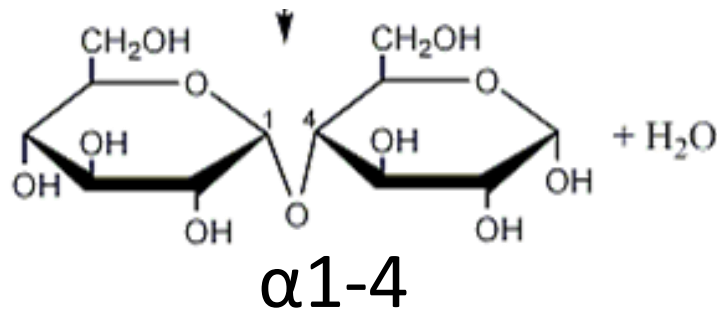
Hidratos de Carbono

2.- Estructura

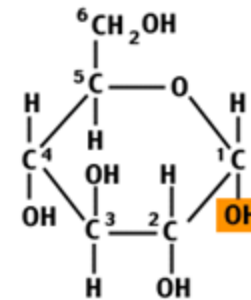
- Los monosacáridos pueden dar origen a estructuras de varias unidades, u **oligosacáridos** (trisacáridos, tetrasacáridos, etc).
- Un número grande de unidades da origen a los **polisacáridos**, los cuales pueden contener miles de monosacáridos.
- La reacción que permite la formación de enlaces entre monosacáridos es la **condensación**. La ruptura de este enlace es una **hidrólisis**.



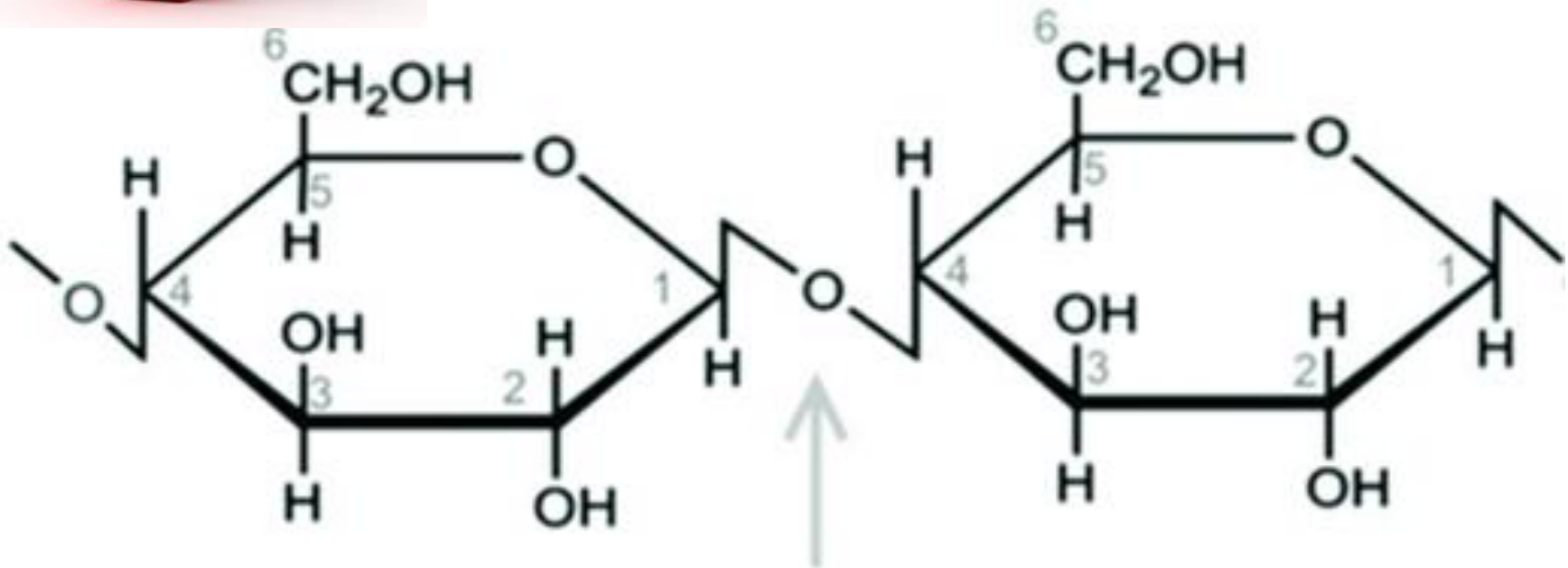
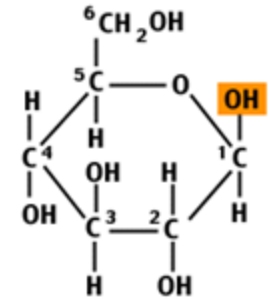
¿Cómo sería un enlace β 1-4?



α -glucosa



β -glucosa

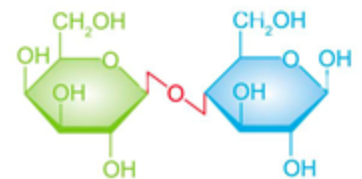
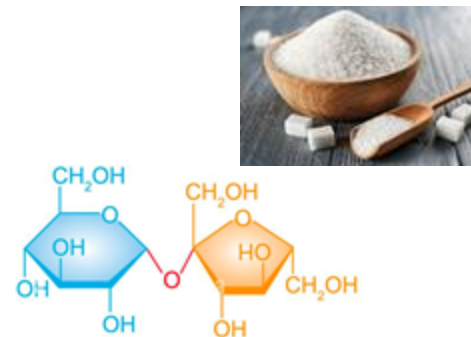
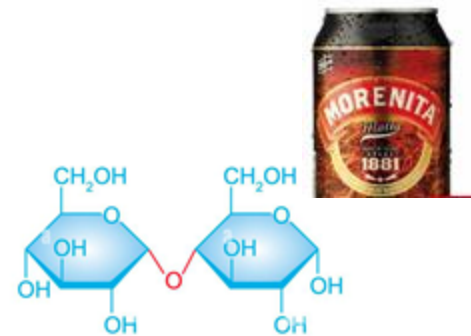


Hidratos de Carbono

Ejemplos Disacáridos

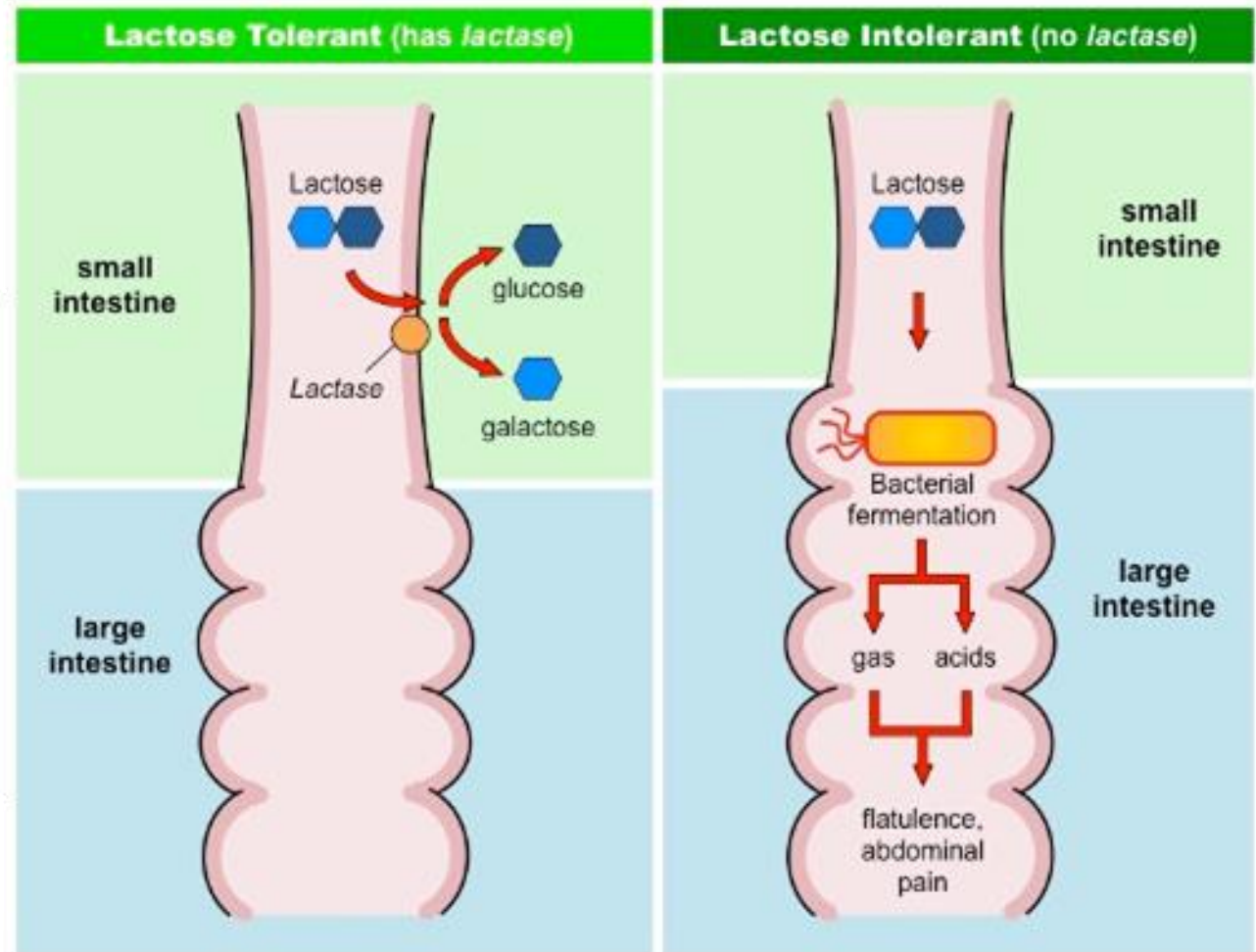
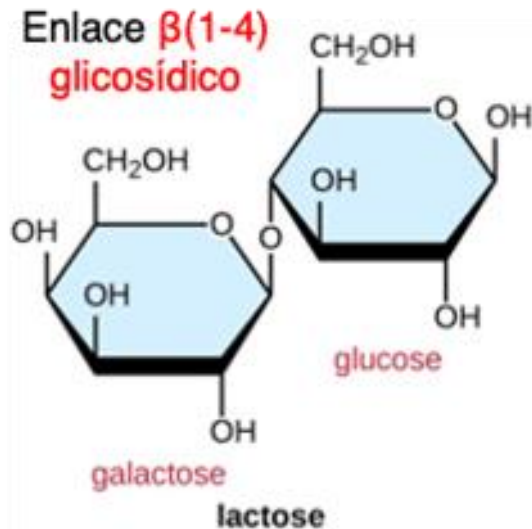
Algunos disacáridos con relevancia biológica incluyen:

- **Maltosa: Glucosa + Glucosa.** La maltosa o azúcar de malta es un disacárido formado por la unidad de dos glucosas que se encuentra en el almidón y el glucógeno; y se puede hallar en los granos de cebada germinada y tostada; siendo muy usada en la pastelería, en la elaboración del pan y en la producción de cerveza.
- **Sacarosa: Glucosa + Fructosa.** Azúcar que se encuentra en el jugo de muchas plantas y se extrae especialmente de la caña dulce y de la remolacha; se emplea en alimentación como edulcorante nutritivo y sus ésteres como aditivos.
- **Lactosa: Glucosa + Galactosa.** La lactosa es la encargada de dar el sabor dulce a la leche y es una buena fuente de energía. Para su digestión se requiere de una disacaridasa específica que se encuentra en las vellosidades del intestino delgado para romper la unión entre la galactosa y la glucosa, la lactasa.



Consumo de polisacáridos y disacáridos

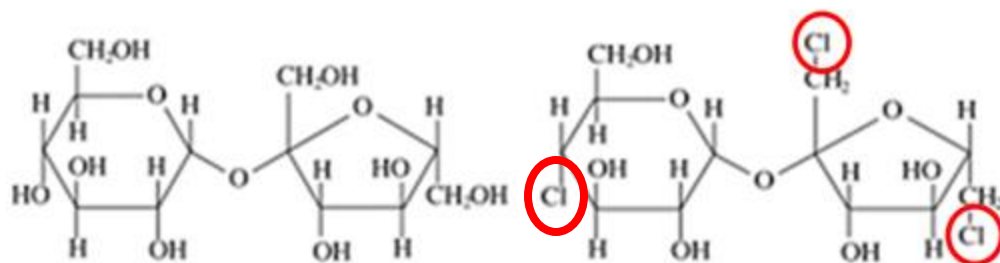
Enzimas apropiadas para enlaces específicos



Hidratos de Carbono

3.- Propiedades

- Descubierta en 1976, la **Sucralosa** es un endulzante sintético sin calorías.
- La **Sucralosa** como tal, se obtiene de un proceso, en que a través de varios pasos se modifica la molécula del azúcar, obteniendo un edulcorante que conserva su sabor pero sin sus calorías.
- Su poder edulcorante es 385 a 650 veces mayor que la sacarosa (azúcar común).



Sacarosa

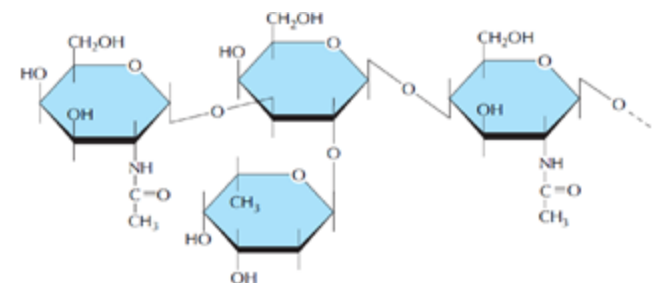
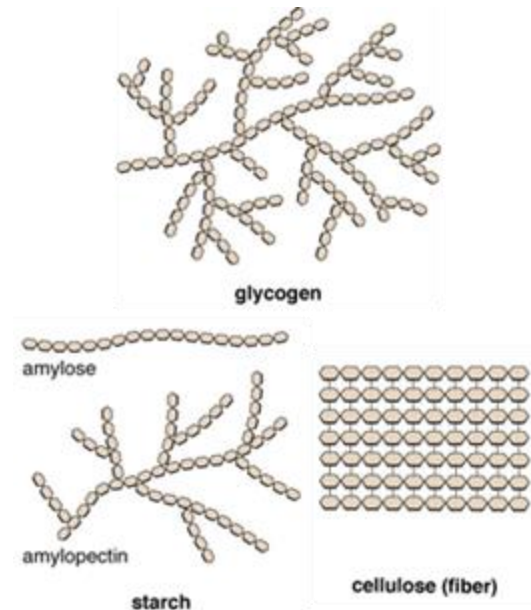
Sucralosa



Hidratos de Carbono

3.- Propiedades

- Los **oligosacáridos o polisacáridos** son moléculas formadas por unidades de monosacáridos en cadena. Un ejemplo es el glucógeno, polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa; no es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloidales. Abunda en el hígado y en menor cantidad en el músculo.
- **Oligosacáridos complejos**, muchas veces se encuentran asociados a proteínas, cumpliendo un papel, por ejemplo, como proteínas de superficie para reconocimiento específico dando origen a los grupos sanguíneos.



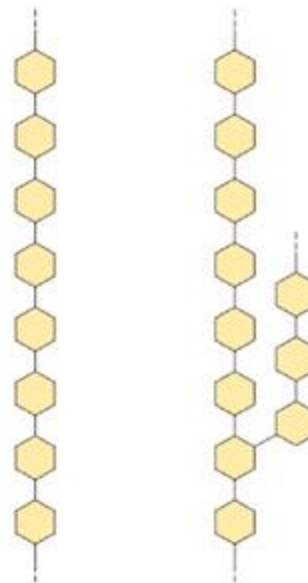
Hidratos de Carbono

3.- Propiedades

- Los **homopolisacáridos** contienen un solo tipo de monosacárido. Se utilizan en la célula para almacenar monosacáridos que serán fuente de energía. También participan como elementos estructurales en plantas y exoesqueletos de animales (quitina, un polímero formado por cadenas rectas y simples (no ramificadas) de N-acetil-2-D-glucosamina).
- Los heteropolisacáridos, **pueden contener dos o más** tipos de monosacáridos. Forman parte de la pared bacteriana (peptidoglicano mureína) .

Homopolysaccharides

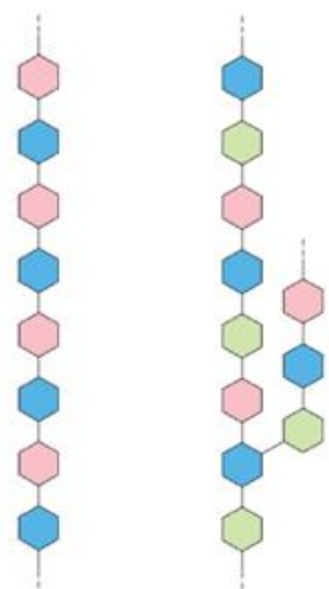
Unbranched Branched



Heteropolysaccharides

Two monomer types, unbranched

Multiple monomer types, branched

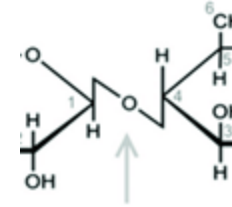
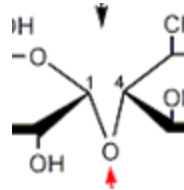


Polisacáridos con unidades de D-Glucosa

Enzimas apropiadas para enlaces específicos

Enlaces α 1-4

Enlace β 1-4



(qué SI tenemos proteínas para digerirlos)

Papa



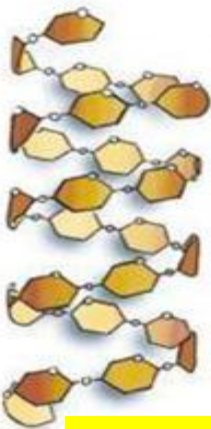
Hígado



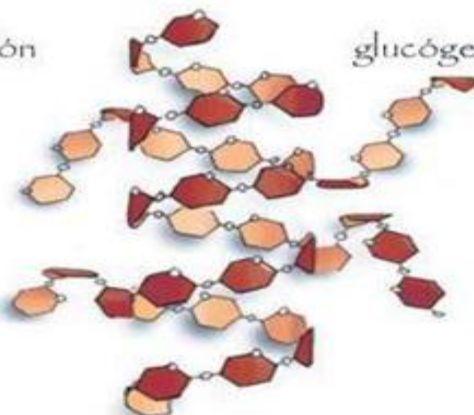
Alga



Garrapata



almidón



glucógeno



celulosa



quiti

Almacenamiento Energía

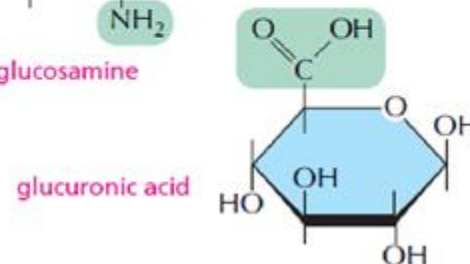
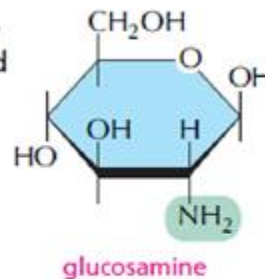
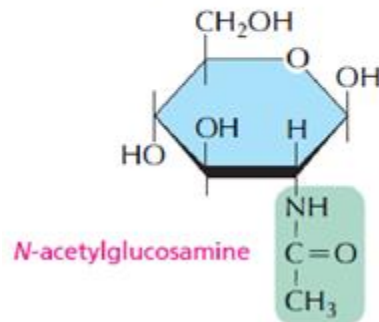
Estructura

Modificaciones en los Hidratos de Carbono

- Los monosacáridos también pueden contener modificaciones en algunos de sus carbonos. Varias de estas moléculas tienen funciones muy relevantes para la célula.
- Glucosamina: se utiliza para formar cartílago.
- N-acetil-glucosamina: suele encontrarse polimerizada formando polisacáridos, como la quitina y de algunos glucoesfingolípidos.
- Ácido glucurónico: se une a ciertas toxinas y las hace más hidrosolubles para que se eliminen más fácilmente por la orina.

SUGAR DERIVATIVES

The hydroxyl groups of a simple monosaccharide can be replaced by other groups. For example,



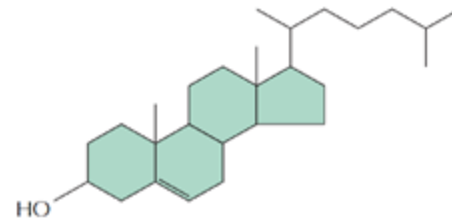
LÍPIDOS ANTES

2.- Estructura - Otros

- Otros lípidos incluyen a **los esteroides**. El **colesterol** es un esteroide al igual que la **testosterona**.
- Los esteroides se consideran lípidos ya que son insolubles en agua.
- Los **glicolípidos** son lípidos que al igual que los fosfolípidos contienen **dos colas hidrofóbicas** y una **región polar**. Esta última contiene **una o más** moléculas de **hidratos de carbono (sigue más adelante)**.

STEROIDS

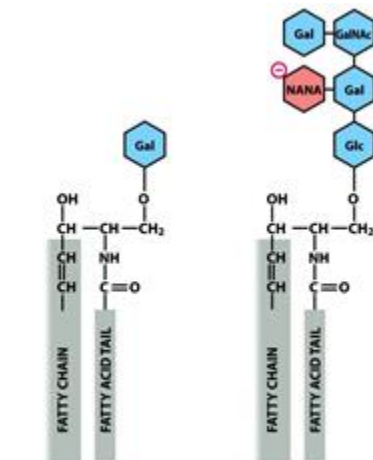
Steroids have a common multiple-ring structure.



cholesterol—found in many membranes

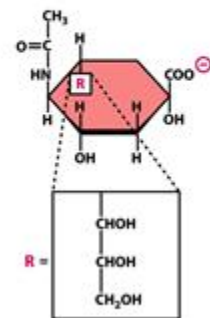


testosterone—male steroid hormone



(A) galactocerebroside

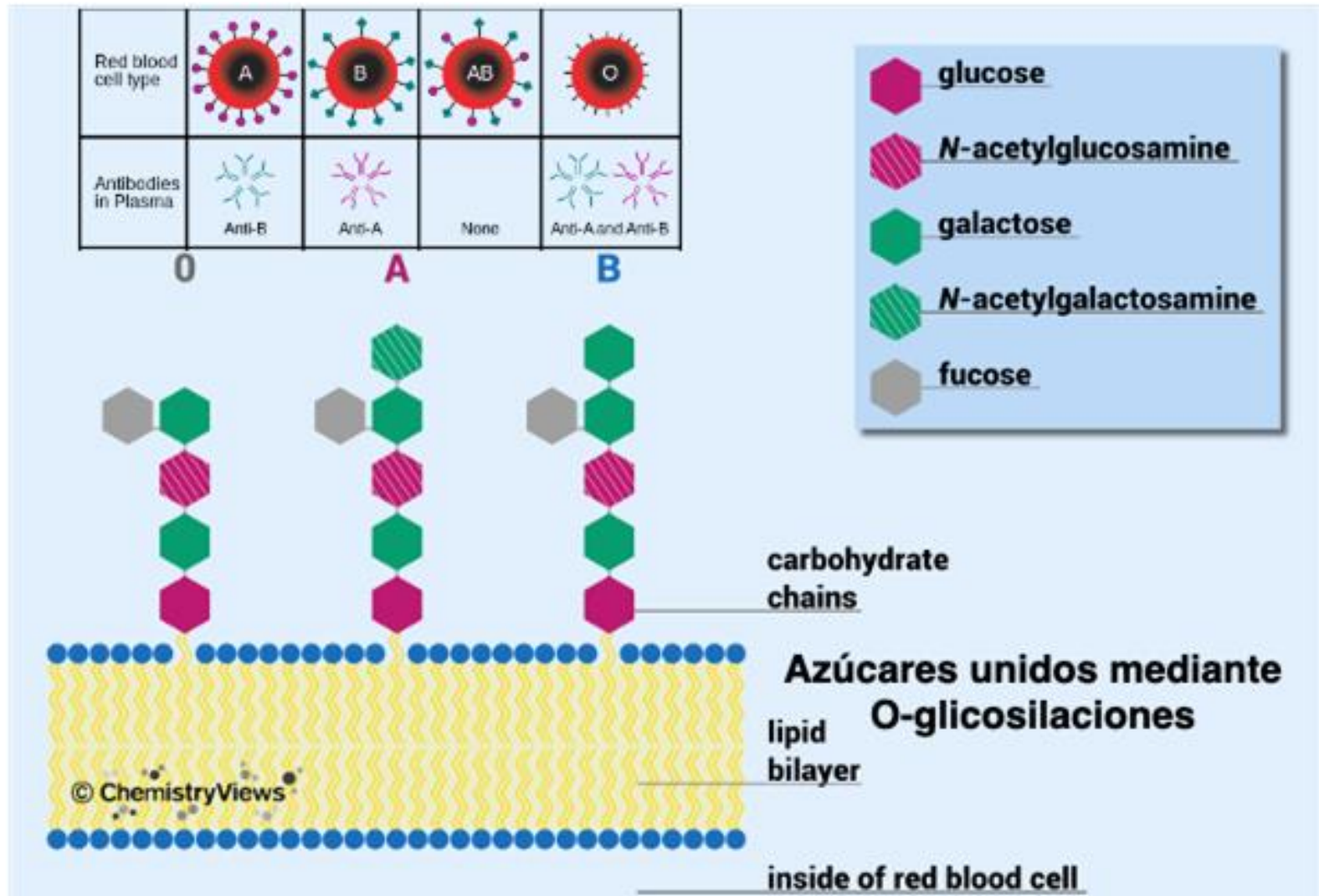
(B) GM₁ ganglioside



(C) sialic acid (NANA)

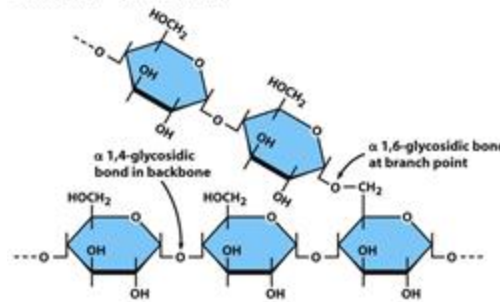
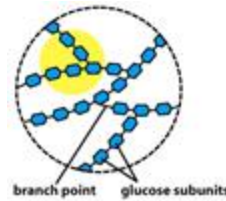
Carbohidratos y Lípidos

Grupo Sanguíneo A, B y O

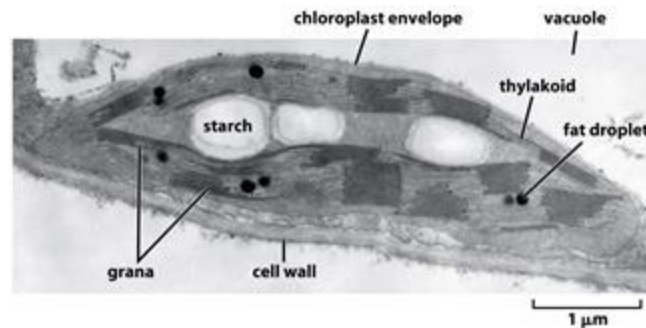
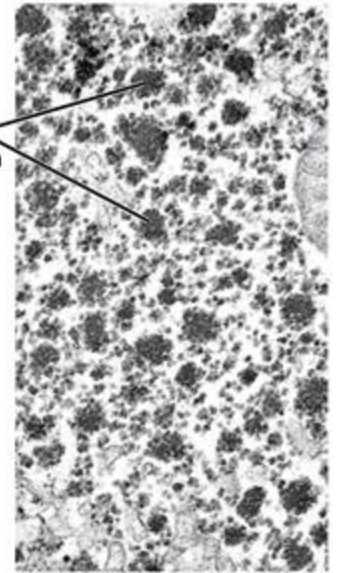


Función de los polisacáridos

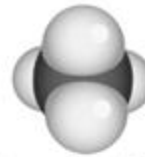
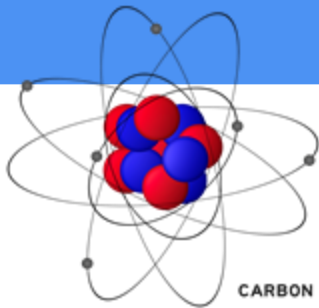
- Almacenamiento del glucógeno (animales) y del almidón (plantas).
- Ambos polisacáridos están formados por glucosa, y difieren solo en el número de ramificaciones de sus cadenas.
- El glucógeno tiene mas ramificaciones que el almidón.



glycogen granules in the cytoplasm of a liver cell

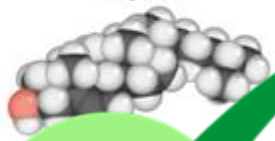


¿Qué tienen en común todas las biomoléculas?



Carbon's ability to form four covalent bonds yields different types of macromolecules.

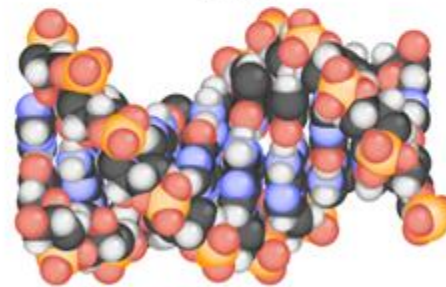
Lipid



Polysaccharide



DNA



Protein



White = Hydrogen (H)
Blue = Nitrogen (N)

Red = Oxygen (O)
Orange = Phosphorus (P)

Black = Carbon (C)

Resumen: El agua

- El agua es el medio en donde ocurren la mayoría de las reacciones biológicas.
- El 70% del contenido celular corresponde a agua.
- En la molécula de agua se genera polaridad. Negativa para el oxígeno y positiva para ambos hidrógenos.
- Gracias a esa polaridad se generan puentes de hidrógeno, que posee $1/20$ de la fuerza de un enlace covalente, pero son muy abundantes.
- Debido en gran parte a los puentes de hidrógeno, es que el agua tiene un elevado punto de ebullición, y una viscosidad mayor a moléculas de peso molecular similar.
- Gracias a las propiedades polares del agua, las sustancias con cierta carga o polaridad se disuelven de buena forma en ella (hidrofílicas). En cambio moléculas apolares no (hidrofóbicas).
- Las sustancias que se disuelven en agua son el soluto, el agua es el solvente, que al mezclarse forma una solución.
- Las reacciones en que los átomos de hidrógeno con carga positiva se mueven de una molécula a otra, son muy relevantes en el contexto celular.

Resumen: Hidratos de Carbono

- Los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la naturaleza. Ejemplos incluyen la celulosa y el almidón.
- La estructura general es $(CH_2O)_n$, y su composición de carbono, hidrógeno y oxígeno da origen al nombre carbohidrato.
- Las aldosas contienen un grupo aldehído, y las cetosas un grupo cetona. Dependiendo del número de carbonos pueden ser triosas, pentosas o hexosas.
- En solución acuosa el grupo aldehído o cetona tiende a formar un anillo.
- Con fórmulas química equivalentes los isómeros tienen propiedades biológicas diferentes.
- Un centro quiral (o estereogénico) se define como un átomo en una molécula que está unido a cuatro especies químicas diferentes, lo que permite isomería óptica.
- Enantiómero: imagen especular de una molécula.
- Un epímero es un estereoisómero de otro compuesto que tiene una configuración diferente en uno solo de sus centros estereogénicos.
- La reacción que permite la formación de enlaces entre monosacáridos es la condensación. La ruptura de este enlace es una hidrólisis.
- Algunos disacáridos de relevancia biológica son la sacarosa, la maltosa y la lactosa.
- Los oligosacáridos o polisacáridos son moléculas formadas por unidades de monosacáridos en cadena
- Los homopolisacáridos contienen un solo tipo de monosacárido
- Los heteropolisacáridos, pueden contener dos o más tipos de monosacáridos
- Almacenamiento del glucógeno (animales) y del almidón (plantas). Ambos están formados por glucosa. El glucógeno tiene mas ramificaciones que el almidón.

Resumen: Lípidos

- Los lípidos corresponden a **biomoléculas** que se caracterizan por ser **poco solubles en agua**.
- Dentro de sus miembros se incluyen los **ácidos grasos**, los **esteros**, algunas **vitaminas liposolubles** (A, E, D y K), entre otros.
- Una de sus funciones mas importantes es **ser parte de las membranas biológicas**.
- Un ácido graso común esta formado por dos regiones. Una **cabeza hidrofílica** y una **larga cola hidrofóbica**.
- Los **ácidos grasos pueden ser insaturados** (poseen **doble enlace**) o **saturados** (sin **dobles enlaces**) en la cola hidrofóbica.
- Los diferentes tipos de lípidos incluyen:
 - **Fosfolípidos**, más **abundantes de las membranas celulares**. Poseen un **grupo fosfato** que sirve de enlace entre un grupo hidrofílico.
 - **Triglicéridos**, se forma con tres cadenas de ácidos grasos, unidas a través de una **molécula de glicerol**.
 - **Glicolípidos** contienen **dos colas hidrofóbicas** y una **región polar**. Esta última contiene **una o más** moléculas de **hidratos de carbono**.
 - **Esteroides**. Los cuales derivan del **ciclopentanoperhidrofenantreno** o esterano, como el colesterol.
- Forman estructuras energéticamente estables como **micelas o bicapas**
- Pueden mostrar **diferentes movimientos** dentro de la bicapa lipídica
- **Son parte de las membranas biológicas**. Las cuales **tienen diferente composición** de acuerdo al **organelo o tipo celular** a la cual pertenecen.
- Funciones destacadas son el almacenamiento y posterior generación de energía.
- El colesterol forma parte de las lipoproteínas

Informaciones y comunicación:

<http://canvas.uc.cl>